

Günlük Ders Planı · Hafta 27

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Topraklamanın önemi: metal gövde, koruma iletkeni, hata döngüsü, dokunma gerilimi ve otomatik ayrılma. Ünitenin son öğrenme çıktısıdır.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.7 — Topraklamanın önemini tanımlama, soru sorma, bilgi toplama, doğrulama ve çıkarım yoluyla değerlendirebilme.
Süreç bileşenleri	a) Topraklama olayını tanımlar ve konuya ilişkin sınanabilir sorular sorar. b) Sorularının yanıtı için güvenilir kaynaklardan bilgi toplar. c) Ulaştığı bilgiyi uygun kanıtla doğrular. ç) Topraklamanın önemine ilişkin kanıta dayalı bir çıkarım kurar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB2 Bilimsel Gözlem · KB2.8 Sorgulama · KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.2 Kanıta Dayalı Karar Verme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Koruma zinciri posterini dereceli puanlandırma anahtarı (6 ölçüt, 20 puan) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · çıkış kartı (tanı amaçlı, puanlanmaz). Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (bölme, ters orantı, ondalık sayı okuma) · Teknoloji tasarımı (iletken kesiti ve bağlantı sürekliliği) · Türkçe (kanıt ile yargı cümlesini ayırma) · Görsel sanatlar (poster düzeni ve renk kodlaması)
Anahtar kavramlar	metal gövde · koruma iletkeni (PE) · hata döngüsü · hata döngüsünün toplam direnci · hata akımı · dokunma gerilimi · otomatik ayrılma · açma süresi · süreklilik · kaçak akım rölesi
Ön koşul	Ohm Yasası (Hafta 20), dirençlerin seri bağlanması (Hafta 22) ve Hafta 26'da kurulan üç koruma elemanı ayrımı kurulmuş kabul edilir. Hafta 26'nın kapanışında cevapsız bırakılan soru bu haftanın giriş sorusudur: arızalı bir aygıtın metal gövdesine geçen akım tam olarak hangi yoldan dönüyor? Bu hafta o sorunun içi doldurulur: yol hangi halkalardan geçer, direnci ne kadardır ve koruma kaç saniyede açar? Sigortanın ve kaçak akım rölesinin ne işe yaradığı bu hafta yeniden öğretilmez, yalnız kullanılır.

Kapsam sınırı	Serbest matematik yalnız şudur: $I = V / R$, $U = I \cdot R$ ve seri direnç mantığı. Hata döngüsünün toplam direnci bir seri zincir olarak ele alınır; alternatif akımda bu büyüklüğün adı empedanstır, ancak bu hafta yalnız direnç denir ve empedans adı bir bilgi notu olarak anılır. Çevre gerilim denklemi kurulmaz, faz açısı ve reaktans geçmez. Kaynak gerilimi 230 V alınır ve bu bir kabuldür. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir ; hiçbir dosyada kesin bir güvenlik eşiği cümlesi kurulmaz. Öğrencinin evde ya da okulda uygulayabileceği hiçbir işlem tarif edilmez; prize, panoya ve cihaz içine hiçbir koşulda dokunulmaz.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Kaynak gerilimi 230 V alınır. Hata döngüsünün direnci seri bir zincirdir: kaynak, faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve dönüş yolu. Gövdede kalan gerilim, döngü akımının yalnız koruma iletkeni payı üzerinde oluşturduğu gerilimdir. Açma süresi çizelgesi bir örnek modeldir, gerçek bir açma eğrisi değildir. Bütün şemalar kâğıt üzerindedir.
Dikkat çekme	Kantin soğutucusu senaryosu okunur ve "gövdeye gelen kaçak akım bellidir, insan ile toprak arasında bölünür" cümlesi tahtaya yazılır. Cevap verilmez. Tahtanın kenarına iki sütun açılır: bildiğimiz ve ölçülmesi gereken .
Köprü kurma	Normal çalışma ile yalıtım arızası şemaları aynı ölçekte yan yana kurulur (Slayt 3 · Ş.1). Tek soru sorulur: hangi iletkenlerden akım geçiyor? Koruma iletkeninin normalde boş durduğu burada söylenir. ÇK 1 ve 2 sınıfça çözülür.
Uygulama	Hata Döngüsünü Çiz ve Süreyi Oku (föy): gruplar boş şemada üç yolu üç renkle çizer, iki tesisat için akımı ve gövde gerilimini hesaplar, açma süresini çizelgeden okur ve koruma zinciri posterinin taslağını kurar.
Çıkarım	Döngü direnci ile hata akımı arasındaki ters ilişki üç sütunlu çizelgede kurulur (Slayt 5). Ardından açma süresi çizelgesi açılır ve haftanın cümlesi yazdırılır: akımın büyük olması yetmez, korumanın o akımda yeterince hızlı açması gerekir. Kötü topraklama örneğiyle "topraklama var, o hâlde güvenli" kestirmesi kırılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: koruma zinciri poster (20 puan) ve çalışma kâğıdı (40 puan). Çıkış kartı tanı amaçlıdır. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: hata döngüsü önce yalnız dört halkayla (faz, arıza, koruma iletkeni, kaynak) çalışılır, sonra gövde ve toprak eklenir; açma süresi çizelgesinden yalnız iki sütun kullanılır. Zenginleştirme: koruma iletkeninin uzunluğu ve kesiti ile döngü direnci arasındaki bağ tartışılır ve aynı arızanın iki tesisattaki açma süresi karşılaştırılır.

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında kesin bir güvenlik eşiği cümlesi kurulmaz; bütün akım, gerilim, direnç ve süre değerleri örnek veri setidir ve her çizelgede bu not bulunur. Öğrenci "kaç ohm topraklama yeterlidir?" diye sorarsa doğru yanıt şudur: bu, bir ders kitabından okunacak tek bir sayı değildir; tesisatın türüne, korumanın cinsine ve yetkili ölçüme bağlıdır. Bizim yapabileceğimiz şey karşılaştırmaktır: hangi döngüde akım büyür ve koruma daha hızlı açar? Sınıfta hiçbir prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; hiçbir öğrenciden evde inceleme istenmez. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.7-a / -b / -c / -ç).

Hoca Notu · Topraklama ve Hata Döngüsü

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir yalıtım arızasında akımın izlediği **kapalı döngüyü** halka halka gösterebilmeli, bu döngünün direncinden hata akımını ve koruma iletkeninin payından gövdede kalan gerilimi hesaplayabilmeli, korumanın o akımda **ne kadar sürede** açtığını bir çizelgeden okuyup "topraklama var" ile "topraklama iş görüyor" arasındaki farkı kanıtla söyleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki tek adımlı madde iki adımlı karar maddesine dönüştürüldü (test 5 ve 8). (2) Otomatik ayrılma bir **süre** koşulu olarak sınıyor; açma süresi çizelgesi eklendi (ÇK 4 · test 6 · Bağlam 6). (3) "Kaçak akım sabittir, ikiye bölünür" yanılıgısı sayıyla çürütülüyor: akım 0,1 A'den 100 A'e çıkar (ÇK 8 · test 11). (4) "Topraklama varsa güvenlidir" yanılıgısı kötü topraklama örneğiyle kırılıyor: 23 Ω , 10 A, koruma açmaz (ÇK 5 · test 3). (5) Koruma iletkeni ile nötr ayrımı gerilim düşmesi hesabına bağlandı (ÇK 6 · test 9 ve 15). (6) Bütün sayılar örnek veri setidir; hiçbir yerde eşik cümlesi ya da denenebilecek bir işlem yoktur.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta serbest olan matematik yalnız şudur: $I = V / R$, $U = I \cdot R$ ve seri direnç mantığı. Hata döngüsünün toplam direnci bir **seri zincir** olarak ele alınır. Alternatif akımda bu büyüklüğün doğru adı **empedanstır**; öğrenciye adı bir bilgi notu olarak söylenir, ama bu hafta hesap yalnız dirençle yapılır, faz açısı ve reaktans hiçbir dosyada geçmez. Çevre gerilim denklemi kurulmaz. Kaynak gerilimi **230 V** alınır. Hafta 26'da ev hattı yaklaşık 220 V alınmıştı; ikisi de birer kabuldür ve bu haftanın bütün sonuçları bir orana dayandığı için kabulden bağımsızdır. Açma süresi çizelgesi bir **örnek modeldir**, gerçek bir koruma düzeninin açma eğrisi değildir ve hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde bir eşik iddiası kurulmaz. Bir öğrenci kesin bir eşik cümlesi kurarsa yanıtı yanlış sayılmaz, kâğıda "bu bir model veri setidir" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN BÜYÜK RİSKİ: DERSİN BİR SEMBOL TANITIMINA DÖNMESİ

FİZ.10.3.7 bir **değerlendirme** çıktısıdır. Tehlikeli olan öğretim şudur: toprak sembolü çizilir, "gövde buraya bağlanır" denir, sınıf başını sallar ve hiçbir şey öğrenilmez. O derste öğrenci "topraklama iyidir" cümlesini ezberler ve kötü bir topraklamayı iyi bir topraklamadan ayıramaz. Doğrusu şudur: **topraklamanın işi bir yol açmaktır ve yolun değeri direncinden okunur**. Öğrenci bunu ancak aynı şemayı iki kez kurup koruma iletkenini değiştirdiğinde görür. Payı 0,2 Ω ve döngüsü 2,3 Ω olan tesisatta akım 100 A, gövde gerilimi 20 V ve açma süresi 0,2 saniyedir; payı 20 Ω 'a, döngüsü 23 Ω 'a çıkan tesisatta akım 10 A'e iner, koruma açmaz ve gövdede 200 V bekler. İki şemada cihaz aynı, priz aynı, sembol aynıdır. Değişen tek şey bir iletkenin direncidir. Bu yüzden bu kitte hiçbir madde "topraklama ne işe yarar" diye sormaz; her madde bir **veri** üzerinden bir **karar** ister.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Kantin soğutucusu senaryosu okunur; "kaçak akım sabittir, ikiye bölünür" cümlesi tahtaya yazılır ve cevaplanmadan bırakılır. İki sütun açılır: bildiğimiz ve ölçülmesi gereken.	Slayt 2 · ÇK senaryo
15 dk	Normal çalışma ile yalıtım arızası şemaları aynı ölçekte yan yana kurulur; iki yol sınıfça adlandırılır ve koruma iletkeninin normalde boş durduğu söylenir.	Slayt 3 · ÇK 1, 2 · Ş.1
15 dk	Hata döngüsü halka halka sayılır; döngü direncinden hata akımı, koruma iletkeninin payından gövde gerilimi hesaplatılır. Üç ayrı döngü direnci için akım bulunur.	Slayt 4, 5 · ÇK 3 · Ş.2
15 dk	Açma süresi çizelgesi açılır ve otomatik ayrılmanın bir süre koşulu olduğu kurulur. Kötü topraklama örneğiyle "var, demek ki güvenli" kestirmesi kırılır.	Slayt 6, 7 · ÇK 4, 5 · Ş.3, Ş.4
15 dk	Hata Döngüsünü Çiz ve Süreyi Oku atölyesi: gruplar boş şemayı üç renkle çizer, iki tesisat için akımı, gerilimi ve süreyi bulur.	Föy 1–3. adım
10 dk	Çıkış kartı yazdırılır: topraklama neyi yok etmez, neyi mümkün kılar? İkinci satırda o gün hesaplanan bir sayı aranır. Ünite 4'e köprü açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir. Koruma zinciri posterini ders dışında tamamlanıp sonraki derste toplanır.

Tahtaya Kurulacak Dört Adımlı Zincir

arızadan otomatik ayrılmaya: dört adım



dört kutu tahtaya bu sırayla ve birer kez yazılır; son kutunun adını sınıf koyar

Ş.H · normal çalışmadan otomatik ayrılmaya giden zincir · her kutu yalnız bir kez yazılır

Zinciri **soldan sağa ve birer kez** kurun; aynı kutuyu iki kez yazmayın, çünkü bu şemanın bütün gücü tek yönlü olmasından gelir. Dördüncü kutunun adını sınıf koysun: üçüncü kutuda akımın büyüdüğünü gördükten sonra "peki şimdi ne olur?" diye sorun. "Sigorta atar" cevabını olduğu gibi kabul etmeyin; iki sayı isteyin:

hangi akımda ve kaç saniyede. Tahtaya ayrıca dört cümle yazın ve ders boyunca silmeyin. **1.** Koruma iletkeni normal çalışma akımının yolu değildir. **2.** Şebeke bir gerilim kaynağıdır; koruma yolu eklenince toplam arıza akımı sabit kalmaz, büyür. **3.** Koruma topraklaması düşük dirençli bir hata döngüsü ve hızlı bir otomatik ayrılma içindir. **4.** Topraklama, kaçak akım rölesi ve sigorta aynı iş değildir; uygun bir tesisatta birbirini tamamlar.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Topraklama akımı toprağa gönderip yok eder."	Toprak bir "depo" gibi düşünülüyor; devrenin kapalı olması gerektiği unutuluyor.	Turuncu bandı parmakla izletin ve halkaları saydın: faz, arıza noktası, gövde, koruma iletkeni, toprak, kaynak . Akım toprakta bitmez, toprak üzerinden kaynağa döner. Yük yok olmaz; olan şey akıma yeni bir yol açılmasıdır. (ÇK 2 · test 1 ve 4 · Slayt 4)
"Kaçak akım sabittir, insan ile topraklama arasında bölünür."	Şebeke bir akım kaynağı sanılıyor; akım bölücü kalıbı ezberden uygulanıyor.	İki durumu hesaplatın. Topraklama yokken kişinin yolu 2300 Ω 'dur ve akım 0,1 A'dır. Koruma yolu eklenince döngü 2,3 Ω 'a iner ve akım 100 A olur; toplam akım sabit kalmamış, bin katına çıkmıştır. Bölünen bir akım yoktur, yeni bir döngü kurulmuştur . (ÇK 8 · test 11 · Bağlam 4 · Slayt 2 ve 9)
"Topraklama varsa tesisat güvenlidir."	Bağlantının varlığı, işlevin yerine geçiyor; sembol ile ölçüm karıştırılıyor.	Aynı şemayı iki kez kurup yalnız koruma iletkenini değiştirin: payı 0,2 Ω , döngüsü 2,3 Ω iken akım 100 A ve süre 0,2 saniyedir; payı 20 Ω , döngüsü 23 Ω iken akım 10 A'e iner, koruma açmaz ve gövdede 200 V bekler. Belirleyici olan bağlantı değil, döngünün direncidir . (ÇK 5 ve 7 · test 3 ve 13 · Bağlam 5 · Slayt 7)
"Koruma iletkeninden normalde de akım geçer."	Üç iletken de prize gittiği için üçü aynı iş yapıyor sanılıyor.	Normal çalışmada üç okumayı yazdırın: fazda 7 A, nötrde 7 A, koruma iletkeninde 0 A . Arızasız bir tesisatta koruma iletkeni boştur; oradaki her akım bir arıza işaretidir ve devre açılmalıdır. (ÇK 6 · test 9 · Slayt 8)
"Koruma iletkeni ile nötr aynı şeydir, gövdeyi nötre bağlayabiliriz."	İkisi de sonunda toprağa bağlandığı için eşdeğer sanılıyor.	Aynı direnci iki iletkene verin ve gerilim düşmesini hesaplatın: 0,3 Ω 'luk nötrden 7 A geçerken üzerinde 2,1 V vardır, koruma iletkeninde 0 V. Gövde nötre bağlanırsa cihaz çalışırken bile bu gerilimde durur; ayrıca nötr koparsa gövde faz gerilimine çıkar. (ÇK 6 · test 9 ve 15 · Slayt 8)

"Priz üç delikliyse topraklama kesin çalışıyordur."	Görünüş kanıt sayılıyor; süreklilik kavramı hiç kurulmuyor.	Üçüncü kontağın panoya kadar kesintisiz bir iletkenle bağlı olduğunu prizin görünüşü göstermez. Kopuk bir koruma iletkeninde cihaz yine çalışır, çünkü çalışma yolu faz ile nötrdür. Sürekliliği yalnız uygun aletle yapılan ve kayda geçen bir ölçüm gösterir, o ölçümü de yetkili kişi yapar. (ÇK 7 ve 9 · test 12 ve 15 · Bağlam 3)
"Akım büyükse koruma zaten açar."	Açma bir eşik olayı sanılıyor, süre hiç düşünülüyor.	Çizelgeyi iki satır olarak okutun: 25 A'de 5 saniye, 100 A'de 0,2 saniye. Akım dört katına çıkarken süre yirmi beşte birine inmiştir. Gövdedeki gerilim ne kadar sürerse o kadar tehlikelidir; bu yüzden otomatik ayrılma bir büyüklük ve süre koşuludur. (ÇK 4 · test 6 · Bağlam 6 · Slayt 6)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde faz açısı, reaktans ve çevre gerilim denklemi geçmez. Hata döngüsünün direnci her zaman bir **seri zincir** olarak ele alınır; dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Gövdede kalan gerilim her zaman **döngü akımı × koruma iletkeninin payı** ile bulunur; kaynağın gerilimi doğrudan gövdeye yazılmaz. Bir maddede birkaç kayıt değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen kayıtlar için" yazar; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Sayım isteyen bir soru kurulmaz.

GÜVENLİK · D13 SAĞLIKLI YAŞAM · D16 SORUMLULUK

Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir: hiçbir prize, şaltere, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; hiçbir gösteri şebeke gerilimiyle yapılmaz. Öğrenciden evde ya da okulda tesisat incelemesi, süreklilik denemesi ya da priz sökümü **istenmez**; bu kitte böyle bir işlem hiçbir yerde tarif edilmez. Şüpheli bir cihaz görüldüğünde yapılacak tek şey o cihazı kullanmayı bırakmak ve bir yetiškine ya da yetkiliye haber vermektir. Denetimi yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aleti ve kayıtlarla yapar. Bir elektrik kazasında uyulacak sıra Hafta 26'da kuruldu ve bu hafta tekrar öğretilmez; kural tek cümledir ve derste bir kez yüksek sesle söylenir: **kişiyi dokunmadan önce enerjiyi kes, kesemiyorsan yaklaşma ve 112'yi arat.**

Ölçme Aracı 1 · Koruma Zinciri Posterı Dereceli Puanlandırma Anahtarı (20 puan)

Ölçüt	Puan	Tam performans	Kısmi puan ölçütü
Hata döngüsü	5	Faz, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve kaynak halkalarını kapalı bir döngü olarak gösterir; dönüş yönü oklarla bellidir.	Döngü çizilmiş ama kaynağa dönüş gösterilmemişse 3 puan; yol yalnız toprağa inip bitiyorsa 1 puan.
Otomatik ayrılma	4	Korumanın açmasını sonuç zincirine bağlar: döngü direnci küçük → akım büyük → süre kısa → devre ayrılır.	Yalnız "koruma açar" yazılmış, akım ya da süre yazılmamışsa 2 puan.
Kavram ayrımı	4	Topraklama, kaçak akım rölesi ve sigortayı doğru ayırır; hiçbirini ötekinin yerine koymaz.	İkisi doğru ayrılmışsa 2 puan; üçü tek bir "koruma" yığını olmuşsa 0 puan.
Görsel doğruluk	3	L, N ve PE yolları ayrı renklerde; oklar, etiketler ve renkler birbiriyle tutarlıdır ve yazı hiçbir çizgiyi kesmez.	Renk kodlaması var ama açıklaması yoksa 2 puan.
Güvenlik sınırı	2	Son kutuda denetimin yalnız yetkili kişi tarafından yapılacağı yazılıdır; öğrenci müdahalesi açıkça dışlanmıştır.	Cümle var ama kime ait olduğu yazılmamışsa 1 puan.
Kanıt	2	Kullanılan her sayının kaynağı, tarihi ve kimin ölçtüğü belirtilmiştir; model değerler model olarak adlandırılmıştır.	Sayılar var ama künyesizse 1 puan.

Toplam 20 puandır: 16–20 güçlü · 11–15 geliştiriliyor · 0–10 hata döngüsü yeniden kurulmalıdır. **Sıfırlayıcı ölçüt:** Posterde "elektrik toprakta yok olur" ya da "koruma iletkeni sürekli çalışma akımı taşır" cümlelerinden biri varsa poster panoya asılmadan önce düzeltilir. Öğrenci gerçek bir tesisata müdahale öneriyorsa yanıtın geri kalanı doğru olsa da güvenlik ölçütü sıfırlanır ve anında düzeltilir.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Döngüyü kurma	Halkaları sırayla sayar ve döngüyü kaynağa kapatır.	Halkaları sayar, dönüşü eksik yazar.	Yalnız "toprağa gider" der.	Yolu hiç göstermez.
Akımı ve gerilimi hesaplama	Akımı döngü direncinden, gövde gerilimini koruma iletkeninin payından bulur.	Akımı bulur, gerilimi yanlış payla hesaplar.	İki büyüklükten yalnız birini bulur.	Kaynağın gerilimini doğrudan gövdeye yazar.
Süreyi kullanma	Açma süresini çizelgeden okur ve kararını süreyle gerekçelendirir.	Süreyi okur, karara bağlamaz.	Yalnız "açar" ya da "açmaz" der.	Süreyi hiç kullanmaz.
Kanıt ve doğrulama	Bir iddiayı hangi ölçümün sınavacağını ve kimin yapacağını yazar.	Ölçümü yazar, kimin yapacağını yazmaz.	Görünüşü kanıt sayar.	İddiayı hiç sınamaz.
Dil ve sınır	Model değerleri model olarak anar, eşik cümlesi kurmaz.	Bir yerde eşik diline kayar, kendisi düzeltir.	Birkaç eşik cümlesi vardır.	Kâğıt baştan sona eşik cümlelerinden oluşur.

Puan 40 üzerindendir: 11 madde $\times$ 3 = 33 puan, Beceri 13 için 7 puan. Beceri 12 veri okuma maddesidir ve analitik ölçekle okunur. Beceri 14 yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmaz. **Kısmi puan ölçütü:** Sabit toplam kaçak akım varsayımıyla insan ve toprak kollarına akım bölücü uygulayan öğrenciye o maddeden puan verilmez; bu bir işlem hatası değil, model hatasıdır. Koruma iletkenini doğru bağlayıp otomatik ayrılmayı hiç yazmayan öğrenciye ilgili ölçütten yarım puan verilir ve kâğıda "koruma kaç saniyede açtı?" sorusu not edilir. Gövdede kalan gerilimi kaynağın gerilimi sanan öğrenciye ikinci ölçütten puan verilmez.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Topraklama olayını tanımlar ve sınanabilir sorular sorar.	1, 2 · Beceri 13	1, 2, 4	3
b) Sorularının yanıtı için güvenilir bilgi toplar.	3, 4, 6, 7 · Beceri 12	3, 5, 6, 8, 9, 10, 13	1, 2, 6, 7
c) Ulaştığı bilgiyi kanıtla doğrular.	5, 8, 9, 10	7, 11, 12, 14, 15	4, 5, 8
ç) Kanıta dayalı bir çıkarım kurar.	11 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 40 puan. Poster 20 puan olarak ayrı kaydedilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Hata döngüsü önce yalnız dört halkayla çalışılır (faz, arıza noktası, koruma iletkeni, kaynak); gövde ile toprak halkası sonra eklenir. Açma süresi çizelgesinden yalnız iki sütun kullanılır: 10 A ve 100 A. ÇK 3'ün üç sütunundan biri hoca ile birlikte doldurulur. Föyde renklendirme yalnız iki yolla (L ve PE) sınırlandırılır.
Zenginleştirme	Öğrenciye koruma iletkeninin uzunluğu ve kesiti verilir; aynı malzemede uzunluk iki katına çıkarsa döngü direncinin ve açma süresinin ne yönde değişeceğini gerekçelendirmesi istenir. İkinci iş: aynı arızanın iki tesisattaki açma süresini karşılaştırıp hangi tek değişikliğin süreyi en çok kısaltacağını savunmak.
D13 Sağlıklı Yaşam	Dokunma geriliminin süreyle birlikte değerlendirilmesi (ÇK 4) ve föyün güvenlik notu.
D16 Sorumluluk	Şüpheli cihazın kullanılmayıp bildirilmesi (test 14) ve denetimin yalnız yetkili kişiye bırakılması (ÇK 9 · Bağlam 3).
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1, Ş.4, Ş.5 ve föyün boş şeması: yolların renkle ayrılması ve döngünün kapalı halka olarak okunması.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 12: sütun grafiğinden gövde gerilimlerini okuma ve model verinin sınırını söyleme.
E3.2 Kanıta Dayalı Karar Verme	ÇK 9 ve 10: bir yargı cümlesi ile yeniden hesaba izin veren bir kaydın ayrılması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: çizen, hesaplayan, çizelgeden okuyan, yazan.
Ünite kapanışı	Ünite 3 bu haftayla kapanır. Son beş dakikada şema bir kez daha kurulur: yükün hareketi akımı, gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü, kolların bağlanması akımın paylaşımını, üreteçlerin dizilişi gerilimi belirledi; son iki hafta ise akımın istenmeyen yollarını konuştu. Bu haftanın katkısı tek cümledir: istenmeyen bir yol açıldığında onu kapatan şey bir sembol değil, düşük dirençli bir döngü ve kısa bir açma süresidir .
Sonraki hafta köprüsü	Tahtaya tek bir soru yazılır ve cevapsız bırakılır: "Bütün ünite boyunca bir telin içinde ilerleyen bir şeyi konuştuk. Bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca ne gider — ip mi gidiyor, başka bir şey mi?" Ünite 4'ün kavramları bu hafta hiçbir dosyada anılmaz.

Topraklama: Koruma Döngüsünü Gör, Ölç, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7

a · tanımlar ve soru sorar

b · bilgi toplar

c · doğrular

ç · çıkarım kurar

FBAB8 · FBAB2

KB2.8 · KB2.4 · KB2.13

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üç koruma elemanının hangisinin neye baktığını ayırdık. Bu kâğıtta yalnız birinin peşindeyiz: **topraklama**. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = V / R$ ve $U = I \cdot R$) tek bir soruya uyguluyorsun: **arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor?** Tek bir kuralı hiç bırakma: "**topraklı**" bir açıklama değildir. Bir tesisata güvenli diyorsan döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini de yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar model değerdir.** Direnç, akım, gerilim ve süre için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; gerçek bir tesisat ölçümü değildir ve hiçbirisi bir güvenlik eşiği değildir. Bu kâğıtta yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Hata döngüsü bir seri zincirdir:** kaynak, faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve dönüş yolu birbiri ardına dizilir. Dirençleri toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Alternatif akımda bu büyüklüğün adı **empedanstır**; bu kâğıtta yalnız direnç denir ve hesaplar dirençle yapılır.
- Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. **Gövdede kalan gerilim** (dokunma gerilimi), döngü akımının yalnız **koruma iletkeninin payı** üzerinde oluşturduğu gerilimdir: $U = I \cdot R_{PE}$.
- Bu kâğıttaki hiçbir işlem sınıfta ya da evde denenmez.** Prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına hiçbir koşulda dokunulmaz; şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Bir cihazdan şüphelenirsen yapacağın tek şey o cihazı kullanmayı bırakmak ve bir yetiškine ya da yetkiliye haber vermektir. Bir tesisatın topraklamasını yalnız **yetkili kiři**, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler.

SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR OKUL KANTİNİNİN SOĞUTUCUSU

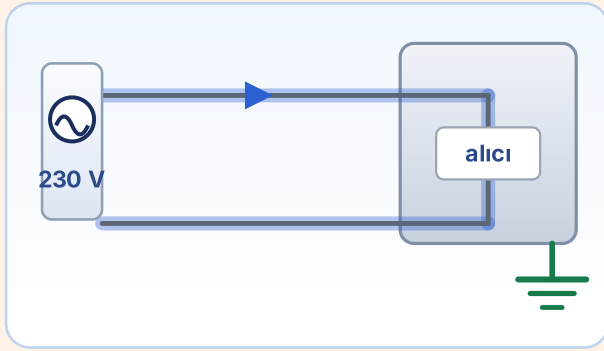
Taşköprü'de bir okulun kantininde, metal gövdeli soğutucunun besleme kablosunun yalıtımı hasar görmüştür ve faz iletkeni gövdeye değmiştir. Okulun fen kulübü olayı inceleyecektir.

Kulüp toplantısında bir öğrenci şunu söyler: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir. Topraklama varsa bu akım insan ile topraklama arasında bölünür; topraklamanın direnci küçük olduğu için akımın çoğu oradan gider, insana az kalır.**" Danışman öğretmen bu cümleyi tahtaya yazar ve silmez. Sonra soruyu değiştirir: "**Asıl soru akımın nasıl bölündüğü değil; arıza akımının kaynağa hangi döngüden döndüğü ve koruma düzeninin devreyi ne kadar sürede açtığıdır.**"

Kulüp, bu iki soruyu birbirinden ayırmak için önce aynı tesisatın iki durumunu yan yana çizer: arıza yokken ve arıza varken. Bu kâğıt o çizimle açılıyor.

aynı tesisat, iki ayrı yol

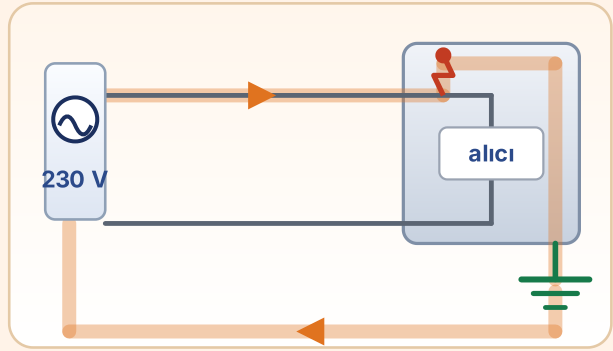
1 · NORMAL ÇALIŞMA



akımın izlediği yolu siz yazacaksınız

koruma iletkeninde akım var mı, siz belirteceksiniz

2 · YALITIM ARIZASI



akımın izlediği yeni yolu siz yazacaksınız

yeni yolun ilk ve son halkasını siz bulacaksınız

iki şemada da kaynak, alıcı ve koruma iletkeni aynıdır; değişen yalnız akımın yoludur

Ş.1 · aynı tesisatın iki durumu · hiçbir şemada ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

1

İki Şemada Akım Nereden Geçiyor FİZ.10.3.7-a

Ş.1'deki iki şemayı inceleyiniz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her durumda akımın izlediği yolu sırayla yazınız ve koruma iletkeninden akım geçip geçmediğini belirtiniz. **b)** İkinci şemada akıma açılan yeni yolun **ilk halkası** hangisidir, **son halkası** hangisidir? Son halkayı yazarken "toprak" demekle yetinmeyiniz. **c)** Arızasız bir tesisatta koruma iletkeninden neden çalışma akımı geçmemelidir? Yanıtınızda bu iletkenin gövdeye hangi amaçla bağlandığı geçsin. **ç)** Bir tesisatta koruma iletkeninde belirgin bir akım ölçülürse bu neyin işaretidir ve ne yapılmalıdır?

Durum	Akımın izlediği yol, sırayla	Koruma iletkeninde akım
1 · normal çalışma	faz, alıcı, nötr, kaynak	yok
2 · yalıtım arızası	faz, arıza, gövde, PE, toprak, kaynak	var

BEKLENEN CEVAP

a) Normal çalışmada yol şudur: **kaynak → faz iletkeni → alıcı → nötr iletkeni → kaynak**. Koruma iletkeninde akım **yoktur**. Yalıtım arızasında ikinci bir yol açılır: **kaynak → faz iletkeni → arıza noktası → metal gövde → koruma iletkeni → toprak → kaynak**. Bu yolda koruma iletkeninden akım **geçer**. Normal çalışma yolu kapanmaya devam eder; arıza yolu ona **eklenir**. b) Yeni yolun ilk halkası **arıza noktasıdır**, yani faz iletkeninin metal gövdeye değdiği yer. Son halkası ise **kaynağın kendisidir**: akım toprakta bitmez, toprak üzerinden kaynağa döner ve döngü ancak orada kapanır. "Akım toprağa gider" cümlesi eksiktir; doğrusu "akım toprak üzerinden kaynağa döner" biçimindedir. c) Çünkü koruma iletkeni bir **çalışma** iletkeni değildir; metal gövdeyi toprağa bağlamak ve bir arıza olduğunda akıma düşük dirençli bir yol açmak için oradadır. Normal çalışmada boş durur, bu yüzden üzerinde gerilim düşmesi de olmaz ve gövde toprakla aynı gerilimde kalır. ç) Koruma iletkeninde ölçülen belirgin bir akım, bir yerde yalıtımın bozulduğunun işaretidir. Yapılacak şey cihazı kullanmayı bırakmak ve durumu yetkiliye bildirmektir; devrenin açılması gerekir.

2 Tanımı Kur, Kestirmeyi Tamamla FİZ.10.3.7-a

a) Koruma topraklamasını **iki cümlede** tanımlayınız. Tanımınızda şu dört sözcük de geçsin: **metal gövde, koruma iletkeni, hata döngüsü, otomatik ayrılma**. b) Bir kaynakta şu cümle yazıyor: "Topraklama, kaçak akımı insandan başka bir yola yönlendirir." Bu cümle yanlış değildir ama **eksiktir**. Eksik olan iki parçayı yazınız. c) Bir öğrenci "toprak elektriği emer, orada yok olur" diyor. Bu cümlelerin neresi fiziğe aykırıdır? Yanıtınızda **kapalı döngü** ifadesi geçsin. ç) Aynı öğrenciye tek bir çizim yaptırarak cümlesini düzeltteceksiniz. Hangi çizimi yaptırırsınız ve çizimde neyin görünmesini istersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen tanım: "Koruma topraklaması, bir cihazın **metal gövdesini** bir **koruma iletkeniyle** toprağa bağlamaktır. Yalıtım arızasında bu bağlantı, arıza akımı için düşük dirençli bir **hata döngüsü** oluşturur; böylece hem gövdede kalan gerilim küçülür hem de akım korumanın **otomatik**

ayrılmasını sağlayacak büyüklüğe çıkar." İki cümlenin biri bağlantıyı, öteki işlevi anlatmalıdır. **b)** Eksik iki parça şudur: birincisi **gövdede kalan gerilimin (dokunma geriliminin) sınırlandırılması**, ikincisi **koruma düzeninin devreyi otomatik olarak açması**. Bir yol açmak tek başına yetmez; o yolun akımı büyütmesi ve korumayı açtırması gerekir. **c)** Aykırı olan şey şudur: yük yok olmaz ve akım ancak **kapalı bir döngüde** akar. Toprak bir depo değil, döngünün bir parçasıdır; akım toprak üzerinden kaynağa döner. Toprak elektriği emseydi devre kapanmaz ve hiç akım akmazdı. **ç)** Öğrenciye hata döngüsünün tamamını **tek bir kapalı halka** olarak çizdirmek yeterlidir: kaynaktan çıkan ok, arıza noktasından geçip gövdeye, oradan koruma iletkenine, toprağa ve en sonunda **yeniden kaynağa** dönmelidir. Halkanın kaynakta kapandığını kendi kalemıyla çizen öğrenci, cümlesini kendisi düzeltir.

3 Daday'da Üç Tesisat, Üç Ayır Döngü FİZ.10.3.7-b

Daday'daki bir okul yerleşkesinde üç ayrı binada aynı türden bir yalıtım arızası incelenmiştir. Üç binada da kaynak gerilimi **230 V**'tur; aradaki tek fark hata döngüsünün toplam direncidir (şekil). **a)** Üç tesisatın hata akımını hesaplayıp çizelgeye yazınız. **b)** L tesisatının döngü direnci P tesisatınıninkinin kaç katıdır? Akımlar arasındaki oran nedir? İki oranı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle belirtiniz. **c)** Üç binada da korumanın anma değeri **16 A** olarak kayıtlıdır. Hangi tesisatta arıza akımı bu değerin altında kalır? Bu, o binada ne anlama gelir? **ç)** Bir öğrenci "L binasında da topraklama var, öyleyse orası da güvenlidir" diyor. Bu cümleyi (c) şıkkındaki bulgunuzla değerlendiriniz: topraklamanın **varlığı** ile **iş görmesi** arasındaki fark nedir?

üç tesisat, aynı 230 V, üç ayır döngü direnci

verilen	P TESİSATI	K TESİSATI	L TESİSATI
hata döngüsünün toplam direnci	1,15 Ω	2,3 Ω	23 Ω
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?

üç tesisatta da kaynak gerilimi aynıdır; akımları siz bulacaksınız

Ş.2 · üç tesisatın hata döngüsü direnci · akımları siz bulacaksınız

P · akım	200 A	K · akım	100 A	L · akım	10 A
----------	-------	----------	-------	----------	------

BEKLENEN CEVAP

a) $I = V / R$ ile: P tesisatı $230 \div 1,15 = 200 \text{ A}$, K tesisatı $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$, L tesisatı $230 \div 23 = 10 \text{ A}$. **b)** Dirençlerin oranı $23 \div 1,15 = 20$, akımların oranı $200 \div 10 = 20$ 'dir, ama ters yöndedir: direnç yirmi katına çıkarken akım yirmide birine inmiştir. Kaynak gerilimi hiç değişmediği için **aynı**

gerilimde döngünün direnci ile akım ters orantılıdır. c) Yalnız L tesisatında arıza akımı 10 A'dır ve bu değer 16 A'lık anma akımının altındadır. Bu, o binada arıza sürerken koruma düzeninin açmaması anlamına gelir: arıza kendiliğinden ayrılmaz, gövde gerilim altında beklemeye devam eder. ç) Cümle yanlıştır. Topraklamanın varlığı bir bağlantının bulunması demektir; iş görmesi ise o bağlantının döngü direncini korumayı açtıracak kadar küçültmesi demektir. L binasında bağlantı vardır ama döngü direnci büyüktür, bu yüzden akım küçük kalır ve koruma açmaz. Bir tesisata güvenli demek için sembole değil iki sayıya bakılır: döngünün direnci ve korumanın o akımdaki açma süresi.

4 Açar mı Sorusu Yetmez: Kaç Saniyede? FİZ.10.3.7-b

Aynı yerleşkenin koruma düzeni için hazırlanan örnek model açma süresi çizelgesi şekildedir; düzenin anma değeri 16 A alınmıştır. a) 3. soruda bulduğunuz üç akım için açma süresini çizelgeden okuyup yazınız. b) Akım 25 A'den 100 A'e çıkarken kaç katına çıkmıştır? Açma süresi kaçta birine inmiştir? İki sayıyı karşılaştırıp bu değişimin orantılı olup olmadığını belirtiniz. c) Yerleşkeye eklenecek dördüncü binada arıza akımının 50 A çıkması istenmektedir. Hata döngüsünün toplam direnci kaç ohm olmalıdır? ç) Bir öğrenci "arıza akımı büyükse koruma zaten açar, süreye bakmaya gerek yok" diyor. Çizelgedeki 25 A ile 200 A sütunlarını kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz: gövdede kalan gerilimin ne kadar sürdüğü neden önemlidir?

koruma düzeninin açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır; bu çizelge bir örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Ş.3 · koruma düzeninin açma süresi çizelgesi · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

P · süre	0,05 s	K · süre	0,2 s	L · süre	açmaz
----------	--------	----------	-------	----------	-------

BEKLENEN CEVAP

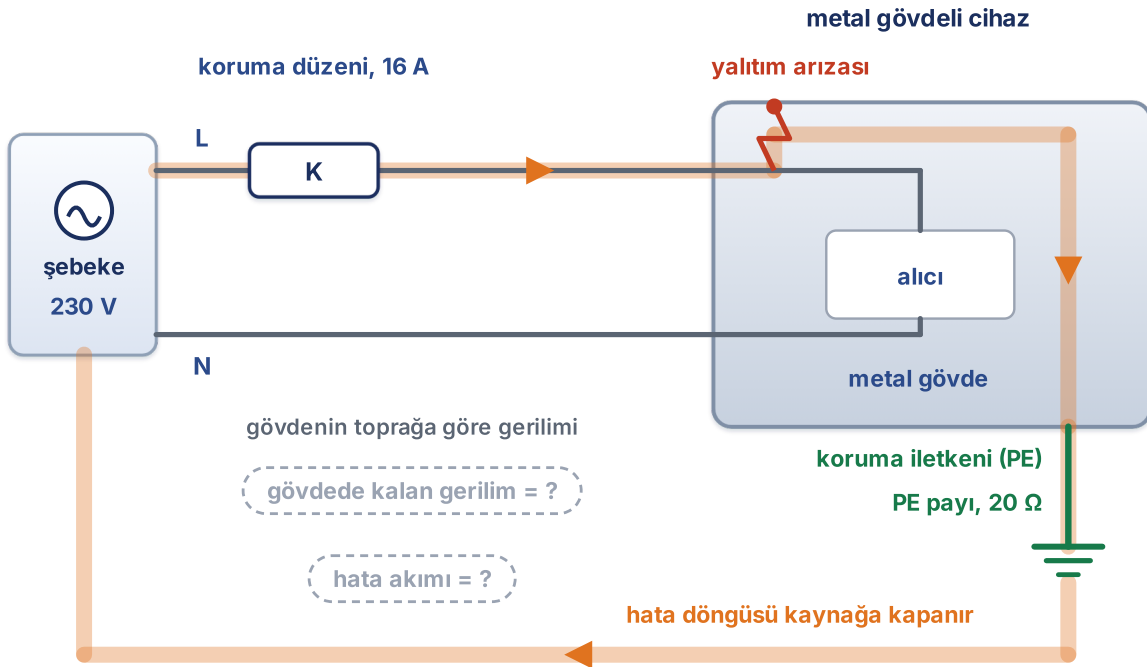
a) P tesisatında akım 200 A'dır ve süre 0,05 s; K tesisatında akım 100 A'dır ve süre 0,2 s; L tesisatında akım 10 A'dır ve çizelgede bu akım için süre yoktur, koruma açmaz. b) Akım 25 A'den 100 A'e çıkarken dört katına çıkmıştır; süre 5 saniyeden 0,2 saniyeye, yani yirmi beşte birine inmiştir. Değişim orantılı değildir: akım dört katına çıkarken süre dörtte birine inmemiş, çok daha hızlı azalmıştır. Bu yüzden döngü direncindeki küçük bir iyileştirme açma süresinde büyük bir kazanç sağlar. c) $R = V / I = 230 \div 50 = 4,6 \Omega$. Bu değer K tesisatının iki katı, L tesisatının beşte biridir. ç) Cümle eksiktir. Otomatik ayrılma yalnız bir büyüklük koşulu değil, bir büyüklük ve süre koşuludur.

Arıza sürdüğü sürece gövde gerilim altındadır; bu yüzden asıl önemli olan gerilimin ne kadar sürdüğüdür. Çizelge iki uçtaki farkı gösterir: 25 A'de gövde 5 saniye boyunca gerilim altında kalır, 200 A'de yalnız 0,05 saniye. İki durumda da koruma "açmıştır", ama biri ötekinden yüz kat uzun sürmüştür. Öyleyse doğru soru "açar mı" değil, "**kaç saniyede açar**" sorusudur.

5 Boyabat'ta Bağlantı Var, İş Görmüyor FİZ.10.3.7-c

Boyabat'ta bir marangoz atölyesinde metal gövdeli bir tezgâhta yalıtım arızası oluşmuştur. Gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır, priz üç deliklidir ve bağlantı yerinde durmaktadır. Yetkili bir ekip döngü direncini ölçmüş, **23 Ω** bulmuş ve bunun **20 Ω** 'unun koruma iletkenin kendisinden geldiğini belirlemiştir (şekil). Atölyeyi besleyen korumanın anma değeri 16 A'dir. **a)** Arıza akımını hesaplayınız ve 4. sorudaki çizelgeye göre korumanın açıp açmayacağını yazınız. **b)** Gövdede kalan gerilimi $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunuz. Bu değeri kaynağın gerilimiyle karşılaştırınız: topraklama gövdedeki gerilimi ne kadar küçültebilmiştir? **c)** Bu tesisatta topraklama **iki işinin ikisini de** yapamamıştır. İki işi ayrı ayrı yazınız ve her birinin neden yapılamadığını bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **ç)** Atölye sahibi "koruma iletkeni kısaltıp kesiti daha büyük bir iletkenle değiştirdik, payı 0,2 Ω 'a indi" diyor. Aynı işte besleme kablosu da yenilendiği için döngünün geri kalanı 3 Ω 'dan 2,1 Ω 'a inmiştir. Yeni durumda arıza akımını, açma süresini ve gövdede kalan gerilimi bulunuz.

Boyabat'taki atölyenin şeması: topraklama var, döngü direnci büyük



gövdede kalan gerilim = 200 V

hata akımı = 10 A

döngünün toplam direnci 23 Ω , bunun 20 Ω 'u PE hattıdır

turuncu bant hata akımının yoludur; iki kutunun değerini siz bulacaksınız

Ş.4 · Boyabat'taki atölyenin hata döngüsü · iki kutunun değerini siz bulacaksınız

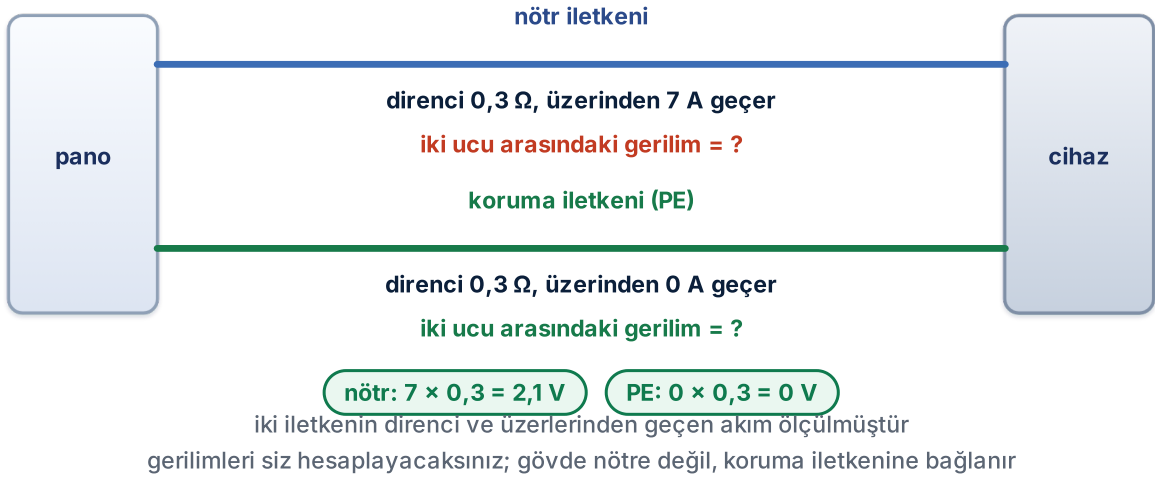
BEKLENEN CEVAP

a) $I = 230 \div 23 = 10 \text{ A}$. Bu deęer 16 A'lik anma akımının altındadır ve çizelgede 10 A için bir açma süresi yoktur; koruma **açmaz**. Arıza kendiliğinden ayrılmaz. b) $U = I \cdot R_{PE} = 10 \times 20 = 200 \text{ V}$.

Kaynağın gerilimi 230 V olduğuna göre topraklama gövdedeki gerilimi yalnız 30 V kadar küçültebilmiştir; gövde hâlâ kaynağın gerilimine çok yakın bir deęerdedir. c) Topraklamanın iki işi şudur. **Birincisi:** akımı korumayı açtıracak büyüklüğe çıkarmak. Bu yapılamamıştır, çünkü akım yalnız 10 A'dir ve anma akımının altında kalmıştır. **İkincisi:** gövdede kalan gerilimi küçük tutmak. Bu da yapılamamıştır, çünkü döngünün 23 Ω 'unun 20 Ω 'u koruma iletkenine aittir; akımın gördüğü direncin neredeyse tamamı oradadır, bu yüzden gerilimin neredeyse tamamı da orada kalmıştır. Bir topraklama ancak koruma iletkeninin payı döngünün **küçük bir bölümü** olduğunda iş görür. ç) Yeni döngü direnci $2,1 + 0,2 = 2,3 \Omega$ 'dur. Arıza akımı $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$ olur; çizelgeye göre koruma **0,2 saniyede** açar. Gövdede kalan gerilim ise $100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$ 'a iner. Cihaz aynı cihazdır, priz aynı prizdir, sembol aynı semboldür; deęişen tek şey bir iletkenin direncidir.

Tosya'da bir pirinç işleme atölyesinin panosundan bir cihaza iki ayrı iletken gitmektedir: **nötr** ve **koruma iletkeni**. İkisinin de direnci $0,3 \Omega$ 'dur. Cihaz normal çalışırken nötrden **7 A** geçmekte, koruma iletkeninden ise hiç akım geçmemektedir (şekil). **a)** İki iletkenin de iki ucu arasındaki gerilimi $U = I \cdot R$ ile hesaplayınız. İki sonuç neden farklıdır, oysa dirençleri aynıdır? **b)** Bir usta "nötr zaten panoda toprağa bağlı, gövdeyi doğrudan nötre bağlayalım, aynı kapağa çıkar" diyor. Cihaz normal çalışırken gövde hangi gerilimde olurdu? Yanıtınızı (a) şıkkındaki sayıyla gösteriniz. **c)** Nötr iletkeni panoya giden yolda bir noktadan koparsa, gövde nötre bağlıysa ne olur? Alıcının devrede kaldığını göz önüne alarak yanıtlayınız. **ç)** Bu iki bulgudan yararlanarak "koruma iletkeni ile nötr aynı şeydir" cümlesini **iki ayrı gerekçeyle** çürütünüz.

normal çalışmada iki iletken: dirençleri eşit, akımları farklı



Ş.5 · normal çalışmada iki iletken · gerilimleri siz karşılaştıracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Nötr iletkeni için $U = I \cdot R = 7 \times 0,3 = 2,1 \text{ V}$; koruma iletkeni için $U = 0 \times 0,3 = 0 \text{ V}$. İki sonuç farklıdır, çünkü gerilim düşmesini yaratan şey direncin kendisi değil, **direnç üzerinden geçen akımdır**. Dirençleri aynı olan iki iletkenin biri akım taşıyorsa üzerinde gerilim düşmesi olur, taşıyorsa olmaz. **b)** Gövde nötre bağlanırsa gövde, nötrün cihaz ucundaki noktayla aynı gerilime gelir; bu nokta ile toprak arasındaki fark **2,1 V**'tur. Yani arıza olmasa bile, cihaz her çalıştığında gövde toprağa göre 2,1 V'ta durur ve bu gerilim cihazın çektiği akımla birlikte büyür. Koruma iletkeninde ise akım olmadığı için gövde toprakla aynı gerilimde kalır. **c)** Nötr koparsa alıcı devrede olduğu için faz gerilimi alıcı üzerinden kopma noktasına kadar ulaşır. Gövde o noktaya bağlı olduğundan gövde de **kaynağın gerilimine yakın bir değere** çıkar. Yani hiçbir yalıtım arızası olmadan, yalnız bir iletken koptuğu için gövde tehlikeli bir gerilime gelir. **ç)** Birinci gerekçe: nötr

normal çalışmada **akım taşır**, bu yüzden üzerinde gerilim düşmesi vardır; koruma iletkeni taşımaz ve gerilim düşmesi yoktur. İkinci gerekçe: nötrün kopması gövdeyi doğrudan gerilim altında bırakır, çünkü nötr aynı zamanda bir **çalışma** iletkenidir; koruma iletkeni ise yalnız koruma içindir ve kopması gövdeyi gerilim altında bırakmaz, yalnız korumayı ortadan kaldırır. İki iletkenin işi de, arızada davranışı da farklıdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da aynı üç soruyu sordun: akım hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "topraklı" yazdıysan yanına döngünün direncini de yazdın mı? Bir gövde gerilimi hesapladıysan akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın, yoksa yanlışlıkla döngünün tamamıyla mı? Bir açma süresi yazdığın her yerde o süreyi hangi akım için okuduğunu belirttin mi? Bundan sonraki sorularda kopuk bir koruma iletkeniyle karşılaşacak, "kaçak akım ikiye bölünür" modelini sayıyla çürütecek ve bir iddianın hangi kanıtla sınanacağına karar vereceksin.

7

Ayancık'ta Üç Delikli Priz, Kopuk İletken FİZ.10.3.7-b

Ayancık'ta bir ahşap atölyesinde prizler üç deliklidir ve metal gövdeli zımpara makinesinin fişi üç uçludur. Ancak koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliği bir bağlantı kutusunda **kopmuştur**. Aynı makinede yalıtım arızası oluşmuş, gövdeye dokunan bir kişinin temas yolunun direnci **2300 Ω** kabul edilmiştir. Hattı besleyen düzenin anma değeri 16 A'dir. **a)** Makine çalışmaya devam eder mi? Kararınızı, çalışma akımının izlediği yolu yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Koruma iletkeni kopuk olduğuna göre arıza akımı için kapalı bir döngü kurulabilir mi? Gövde hangi gerilime yakın bir değerde kalır? **c)** Gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akımı hesaplayınız. Bu akım koruma düzeninin anma akımıyla karşılaştırıldığında düzen bir şey görür mü? **ç)** Bu durumda prizin üç delikli olması ve fişin üç uçlu olması hangi bilgiyi verir, hangi bilgiyi **vermez**? Yanıtınızda **süreklilik** sözcüğü geçsin.

BEKLENEN CEVAP

a) Eder. Makinenin çalışması için gereken yol faz iletkeni, alıcı ve nötr iletkenidir; bu yolun hiçbir halkası kopmamıştır. Koruma iletkeni bir çalışma iletkeni olmadığı için kopması makinenin çalışmasını hiç etkilemez. Bu, kopukluğun neden fark edilmediğini de açıklar: cihaz normal görünür. **b) Kurulamaz.** Arıza akımının kaynağa dönebilmesi için gövdeden toprağa kesintisiz bir yol gerekir; iletken koptuğuna göre bu yol yoktur ve döngü kapanmaz. Bu yüzden kayda değer bir arıza akımı akmaz ve gövde, arıza noktası üzerinden faz iletkenine bağlı kaldığı için **kaynağın gerilimine yakın** bir değerde bekler. **c)** Kişi gövdeye dokunduğunda akıma açılan tek yol onun bedenidir: $I = 230 \div 2300 = 0,1 \text{ A}$. Koruma düzeninin anma akımı 16 A'dir, bu akım onun yanında yüz altmışta bir kadardır; düzen hattan geçen akımın büyüklüğüne baktığı için böyle bir değişikliği **görmez**. Kopuk

bir koruma iletkeni yalnız korumayı ortadan kaldırmaz, tehlikeyi de görünmez kılar. **ç)** Priz ile fişin üç uçlu olması yalnız şunu verir: o noktada bir koruma kontağı **tasarlanmıştır**. Vermediği bilgi şudur: o kontağın panoya kadar kesintisiz bir iletkenle bağlı olup olmadığı, yani **sürekliliğin** sağlanıp sağlanmadığı. Görünüş bir ipucudur, kanıt değildir; sürekliliği yalnız uygun aletle yapılan ve kayda geçen bir ölçüm gösterir ve bu ölçümü yetkili bir kişi yapar.

8 Senaryodaki Cümleyi Sayıyla Sına FİZ.10.3.7-c

Kâğıdın başındaki senaryoya dönünüz. Kulüpteki öğrenci "kaçak akım bellidir, insan ile topraklama arasında bölünür" demişti. Bu modeli iki durumla sınavınız. **Durum 1:** Soğutucunun gövdesi topraklanmamıştır; gövdeye dokunan kişi için yolun toplam direnci **2300 Ω** 'dur. **Durum 2:** Gövde topraklanmıştır; hata döngüsünün toplam direnci **2,3 Ω** , bunun koruma iletkenine düşen payı **0,2 Ω** 'dur. Kişi yine gövdeye dokunmaktadır ve yolunun direnci yine 2300 Ω 'dur. **a)** Durum 1'de kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **b)** Durum 2'de önce hata akımını, sonra gövdede kalan gerilimi, en sonunda kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **c)** İki durumda **toplam** arıza akımı sabit kalmış mıdır? Sayılarla gösteriniz ve şebekenin bir gerilim kaynağı olmasının bunu nasıl açıkladığını yazınız. **ç)** Kişiden geçen akım kaç kat küçülmüştür? Bu oranın gerilimlerin oranına eşit çıkması neden şaşırtıcı değildir? **d)** "Sabit bir akım iki kola bölünür" modeli bu olayda neden kullanılamaz? Tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Durum 1'de akıma açılan tek yol kişinin bedenidir: $I = 230 \div 2300 = 0,1$ A. **b)** Durum 2'de önce hata akımı bulunur: $I = 230 \div 2,3 = 100$ A. Gövdede kalan gerilim $U = 100 \times 0,2 = 20$ V'tur. Kişinin bedeninin iki ucu arasındaki fark artık kaynağın gerilimi değil, bu 20 V'tur; öyleyse ondan geçen akım $20 \div 2300 \approx 0,009$ A'dir. **c)** **Sabit kalmamıştır.** Durum 1'de devreden akan toplam arıza akımı 0,1 A iken, Durum 2'de 100 A'e çıkmıştır: yaklaşık bin katı. Bunun nedeni şebekenin bir **gerilim kaynağı** olmasıdır: gerilimi sabit tutar, akımı ise yolun direnci belirler. Yeni ve çok düşük dirençli bir yol eklendiğinde devreden akan akım da büyür. Akım kaynaktan sabit bir miktar olarak çıkıp kollara paylaştırılmaz. **ç)** Kişiden geçen akım 0,1 A'den 0,009 A'e inmiştir, yaklaşık **11,5 kat** küçülmüştür. Bu oran gerilimlerin oranına eşittir ($230 \div 20 = 11,5$), çünkü kişinin yolunun direnci iki durumda da aynıdır; değişen tek şey bedeninin iki ucu arasındaki gerilimdir. Aynı dirençte akım gerilimle orantılı olduğuna göre oranların eşit çıkması beklenen bir sonuçtur. **d)** Model kullanılamaz, çünkü ortada bölünecek sabit bir akım yoktur: topraklama akımı paylaştırmaz, **yeni ve çok daha düşük dirençli bir döngü kurar**; kişiyi koruyan şey akımın paylaşılmaması değil, gövdedeki gerilimin küçülmesi ve korumanın açmasıdır.

İnebolu'da bir balıkçı barınağının soğuk hava odası için "bu odanın topraklaması çalışıyor mu?" sorusu sorulmuştur. Dört ayrı kanıt adayı öne sürülmüştür. **I.** Odadaki prizlerin üç delikli olması. **II.** Odadaki cihazların yıllardır sorunsuz çalışması. **III.** Binanın 2019 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazması. **IV.** Yetkili bir kişinin uygun ölçü aletiyle yaptığı ve tarihiyle kaydettiği süreklilik ve döngü direnci ölçümü. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday hangi soruya yanıt verir ve soruyu tek başına kapatır mı? **b)** I ile II aynı türden bir hata içerir. Bu hatayı tek cümleyle adlandırınız. **c)** III güvenilir bir belgedir, ama soruyu yine de kapatmaz. Neden? Yanıtınızda **ne zaman** ve **o günden bu yana** ifadeleri geçsin. **ç)** IV seçildiğinde kayda hangi üç bilginin yazılması gerekir? **d)** Bu değerlendirme yalnız burada verilen dört aday içindir. Listeye eklenebilecek beşinci bir kanıt adayı yazınız ve onu hangi sınıfa koyduğunuzu belirtiniz.

Aday	Hangi soruya yanıt verir	Soruyu tek başına kapatır mı
I	koruma kontağı tasarlanmış mı	kapatmaz
II	çalışma yolu sağlam mı	kapatmaz
III	teslim günü ne yapılmış	kapatmaz
IV	bugün döngü direnci kaç	kapatır

BEKLENEN CEVAP

a) I yalnız şunu gösterir: o noktada bir koruma kontağı tasarlanmıştır; sürekliliği göstermez, soruyu kapatmaz. **II** yalnız çalışma yolunun (faz ve nötr) sağlam olduğunu gösterir; koruma iletkeni kopukken de cihazlar çalışır, bu yüzden kapatmaz. **III** teslim günü ne yapıldığını gösterir; bugünkü durumu göstermez, kapatmaz. **IV** bugünkü döngü direncini ve sürekliliği doğrudan gösterir ve soruyu kapatır. **b)** I ile II'nin ortak hatası şudur: ikisi de **görünen bir işareti kanıt yerine koymaktadır**; biri prizin biçimini, öteki cihazın çalışmasını korumanın kanıtı sanar. **c)** Tutanak, topraklamanın **ne zaman** yapıldığını söyler; **o günden bu yana** iletkenin korozyona uğrayıp uğramadığını, bir bağlantının gevşeyip gevşemediğini ya da bir tadilatla kesilip kesilmediğini söylemez. Bir belge geçmişteki bir işlemi kanıtlar, bugünkü bir değeri kanıtlamaz. **ç)** Kayıta en az şu üç bilgi bulunmalıdır: **ölçülen değer** (döngü direnci ve süreklilik sonucu), **ölçümün tarihi** ve **ölçümü yapan yetkili kişi ile kullanılan alet**. Bu üçü olmadan aynı ölçüm sonradan yinelenemez ve karşılaştırılamaz. **d)** Örnek beşinci aday: "Aynı odada geçen yıl bir kişinin çarpıldığına dair kayıt." Bu bir **ipucudur**, çünkü bir sorunun varlığına işaret eder; ama korumanın bugünkü durumunu ölçmediği için soruyu kapatmaz ve IV'ün yerine geçmez. Listeye eklenebilecek başka adaylar da vardır; burada yapılan değerlendirme yalnız verilen dört adayı kapsar.

Gerze'de bir soğuk zincir deposunun üç ayrı bölümünde aynı gün birer yalıtım arızası kayda geçmiştir (şekil). Üç kayıta da kaynakta 230 V vardır ve bölümleri 16 A'lık birer düzen korumaktadır. **a)** A ve C kayıtları için hata akımını hesaplayınız; B kaydı için hesap yapıp yapılamayacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Her kayıta hangi korumanın devreye girdiğini, hangisinin giremediğini çizelgeye yazınız. **c)** Üç kayıttan hangisinde arıza **kendiliğinden ayrılmaz** ve gövde gerilim altında kalmaya devam eder? Kararınızı bir sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** B kaydında koruma iletkeni kopuk olduğu hâlde bir koruma yine de devreye girebilmektedir. Bu nasıl olur? Yanıtınızda o korumanın **neye baktığını** belirtiniz. **d)** Üç kaydı birlikte okuyan bir denetçi tek bir sonuç yazacaktır. Sizce hangi cümleyi yazmalıdır?

üç arıza kaydı: hangi koruma devreye girer

kayıt	A KAYDI	B KAYDI	C KAYDI
hata döngüsünün toplam direnci	23 Ω	PE kopuk döngü yok	2,3 Ω
kaçak akım rölesi	yok	var	yok
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?
hangi koruma açar	açan = ?	açan = ?	açan = ?

üç kayıta da kaynak gerilimi 230 V ve koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

Ş.6 · üç bölümün arıza kaydı · dört kutuyu da siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) A kaydı: $I = 230 \div 23 = 10$ A. C kaydı: $I = 230 \div 2,3 = 100$ A. B kaydında koruma iletkeni kopuk olduğu için arıza akımı için kapalı bir döngü yoktur; bir döngü direnci verilemez ve hata akımı **kayda değer bir büyüklüğe ulaşmaz**, bu yüzden bölme işlemi yapılamaz. **b)** **A:** akım 10 A'dır, anma akımının altındadır, koruma düzeni açmaz; kaçak akım rölesi de yoktur; **hiçbir koruma devreye girmez. B:** koruma düzeni açmaz, çünkü hattan geçen akımda kayda değer bir artış yoktur; ama **kaçak akım rölesi** devreye girer. **C:** akım 100 A'dır, koruma düzeni açar ve çizelgeye göre bu 0,2 saniyede olur. **c)** Arıza kendiliğinden ayrılmayan kayıt **A**'dır. Gerekçe tek bir sayıdır: 10 A, anma akımı olan 16 A'nın altındadır, bu yüzden koruma açmaz ve gövde arıza sürdükçe gerilim altında kalır. **ç)** Geçen hafta kurulduğu gibi, kaçak akım rölesi hattan geçen akımın büyüklüğüne değil, **giden ile dönen akım arasındaki farka** bakar. B'de gövdeye dokunan bir kişi ya da nemli bir yol üzerinden akım kaçtığında giden ile dönen akım eşit olmaktan çıkar; röle bu farkı görür ve hattı açar. Koruma

iletkeninin kopuk olması bu işi engellemez, çünkü rölenin baktığı büyüklük koruma iletkeninden geçen akım değildir. **d)** Beklenen sonuç cümlesi şudur: "Üç bölümde de bir koruma bulunmaktadır, ama yalnız C bölümünde koruma arızayı kendiliğinden ayırabilmektedir; A'da döngü direnci çok büyük, B'de ise koruma iletkeninin sürekliliği yoktur." Denetçi "üç bölümde de topraklama var" diye yazarsa kaydı okumamış olur.

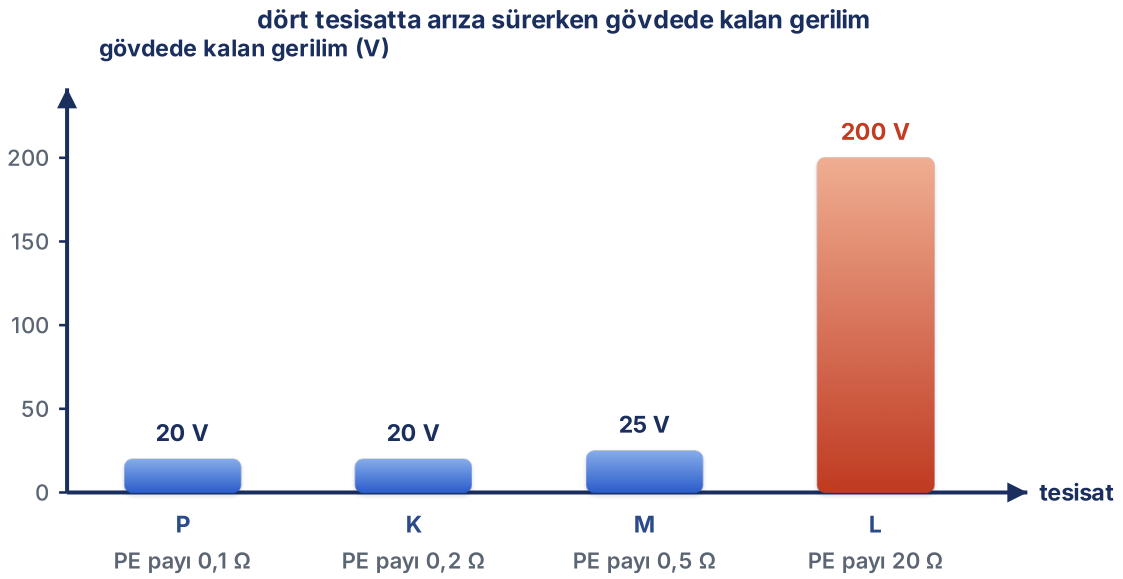
11 Tek Paragraflık Çıkarım FİZ.10.3.7-ç

Fen kulübü, okul panosuna asılacak tek paragraflık bir metin yazacaktır. **a)** Topraklamanın önemini **tek paragrafta** açıklayınız. Paragrafta şu dört kavram da geçsin ve hepsi birbirine bağlansın: **hata döngüsü, dokunma gerilimi, otomatik ayrılma, süreklilik.** **b)** Paragrafta kullandığınız her cümlemin altına, bu kâğıtta **kendi hesapladığınız bir sayıyı** dayanak olarak yazınız; en az üç sayı kullanınız ve her birinin hangi sorudan geldiğini belirtiniz. **c)** Paragrafınızda kesin bir eşik cümlesi ("**şu değerde şu olur**") bulunmayacaktır. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** ayrıca yazınız. **ç)** Paragrafın sonuna bir sınır cümlesi ekleyiniz: bu metindeki sayılar ne değildir ve tesisatı kim denetler?

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen paragrafın iskeleti şudur: yalıtım arızasında faz iletkeni metal gövdeye değer ve gövde gerilim altında kalır. Gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıysa arıza akımı için düşük dirençli bir **hata döngüsü** kurulur; döngünün direnci küçük olduğu için akım büyür ve gövdede kalan **dokunma gerilimi** küçük olur. Büyük akım koruma düzeninin **otomatik ayrılma** koşulunu karşılar, böylece gövdedeki gerilim yalnız kısa bir süre kalır. Bütün bunların olabilmesi koruma iletkeninin **sürekliliğine** bağlıdır; iletken kopuksa döngü kapanmaz ve hiçbir gerçekleşmez. Dört kavramdan biri eksikse paragraf tamam sayılmaz. **b)** Örnek dayanaklar: hata döngüsünün direnci $2,3 \Omega$ iken akım 100 A'dır (3. soru) · aynı tesisatta gövdede kalan gerilim 20 V'tur (8. soru) · koruma 100 A'de 0,2 saniyede açar (4. soru) · döngü direnci 23Ω 'a çıktığında akım 10 A'e iner ve koruma açmaz (5. soru). **c)** Beklenen biçim şudur: "Hata döngüsünün direnci yirmi katına çıktığında arıza akımı yirmide birine iner ve koruma açmaz." · "Koruma iletkeninin payı döngünün küçük bir bölümüyse gövdede kalan gerilim kaynağın geriliminin onda birinden küçük kalır, payı büyükse gerilimin neredeyse tamamı gövdede kalır." Eşik cümlesi kuran metin düzeltilir. **ç)** Sınır cümlesi şuna benzemelidir: "Bu metindeki bütün sayılar örnek model değerlerdir; ölçülmüş tesisat değerleri ya da güvenlik eşikleri değildir. Bir tesisatın topraklamasını yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler."

Türkeli'deki bir su ürünleri işletmesinin dört ayrı tesisatında aynı türden bir arıza için gövdede kalan gerilim hesaplanmış ve şekildeki sütun grafiğine geçirilmiştir. Dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur; sütunların altında her tesisatın koruma iletkeni payı yazılıdır. Döngülerin toplam dirençleri sırasıyla $1,15 \Omega$, $2,3 \Omega$, $4,6 \Omega$ ve 23Ω 'dur. **a)** Dört tesisatın gövde gerilimini grafikten okuyup birimleriyle yazınız. **b)** P ile K'nın koruma iletkeni payları iki kat farklıdır, ama gövde gerilimleri eşittir. Hangi iki sayının oranı bu iki tesisatta aynıdır? Bulduğunuz oranı yazınız. **c)** Bir öğrenci grafiğe bakıp "koruma iletkeninin direnci ne kadar küçükse gövde gerilimi o kadar küçüktür" diyor. Bu cümleyi P ile K sütunlarını kullanarak sınavınız: cümle hangi koşulda doğrudur, hangi koşulda yanlıttıcıdır? **ç)** Dört tesisattan hangisinde koruma düzeni (anma akımı 16 A) hiç açmaz? Kararınızı döngü direncinden hesapladığınız bir akımla gösteriniz. **d)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen grafikten çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir?



dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V alınmıştır, değerler örnek veri setidir

Ş.7 · dört tesisatta gövdede kalan gerilim · oranı siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) P: 20 V, K: 20 V, M: 25 V, L: 200 V. **b)** Aynı olan oran, **koruma iletkeninin payının döngünün toplam direncine oranıdır:** P'de $0,1 \div 1,15 \approx 0,087$, K'da $0,2 \div 2,3 \approx 0,087$. İkisi de yaklaşık aynıdır, bu yüzden gövdede kalan gerilim de aynıdır: $230 \times 0,087 \approx 20$ V. Gövde gerilimini belirleyen şey koruma iletkeninin mutlak direnci değil, döngü içindeki **payıdır**. **c)** Cümle, döngünün geri kalanı **değişmediğinde** doğrudur: aynı tesisatta yalnız koruma iletkenini iyileştirirseniz gövde gerilimi küçülür. Ama farklı tesisatları karşılaştırırken yanlıttıcıdır: P'nin koruma iletkeni K'nının yarısı kadar dirençli olduğu hâlde gövde gerilimleri eşittir, çünkü P'nin döngüsünün tamamı da

küçüktür. Tek bir sayıya bakarak karar verilemez; iki sayı birlikte okunmalıdır. **ç) L tesisatında** koruma açmaz: $I = 230 \div 23 = 10 \text{ A}$ 'dır ve bu değer 16 A'lık anma akımının altındadır. Ötekilerde akım sırasıyla 200 A, 100 A ve 50 A'dır; üçü de anma akımının üstündedir. **d)** Çünkü grafikten çıkan sonuç belirli bir sayı değil, bir **ilişkidir**: gövdede kalan gerilim, koruma iletkeninin döngü içindeki payına bağlıdır. Sayılar değişse bile bu ilişki değişmez; değişecek olan yalnız kaç volt bulunduğudur. Bu yüzden sonucumuz "20 V güvenlidir" biçiminde değil, "payı küçük olan tesisatta gövdede kalan gerilim onda bir kadardır" biçiminde kurulur.

13

Sınanabilir Soru Nasıl Kurulur Beceri · KB2.8 Sorgulama · FİZ.10.3.7-a, b

Devrekani'deki bir tarım aletleri atölyesinin metal gövdeli presi için bir araştırma yapacaksınız. Elinizde iki aday soru var. **S1:** "Topraklama iyi bir şey midir?" **S2:** "Bu presin bağlı olduğu hattın hata döngüsü direnci kaç ohmdur ve bu değer 16 A'lık koruma düzenini bir saniyenin altında açtırır mı?" **a)** İki sorudan hangisi **sınanabilir** bir sorudur? Kararınızı, "bu soruyu hangi kanıt yanıtlar?" sorusuna iki soru için de yanıt vererek gerekçelendiriniz. **b)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: bu presle ilgili kendi **üç** sorunuzu yazınız, her sorunun yanıtını verecek kanıt belirtiniz ve o kanıt kimin toplayacağını yazınız. Üç sorudan en az biri bir **sayı**, en az biri bir **kayıt** istesin. **c)** Yazdığınız üç sorudan birinin yanıtını verecek kanıt yazamıyorsanız o soruyu yeniden kurunuz; eski ve yeni biçimini yan yana yazıp neyi değiştirdiğinizi belirtiniz. **ç)** Sorularınızın hiçbirisi öğrencinin kendi yapacağı bir işlemle yanıtlanmayacaktır. Bu sınırı, çizelgenin son sütununa yazdığınız adlarla birlikte açıklayınız.

soru iskeleti: her soru bir kanıtla eşleşir

sorulan	SORU	HANGİ KANIT YANITLAR	KİM TOPLAR
1. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
2. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
3. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?

bir soru, yanıtını verecek kanıt yazılamıyorsa sınanabilir bir soru değildir

Ş.8 · soru, kanıt ve kaynak eşleşmesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

DEĞERLENDİRME

a) Sınanabilir olan **S2**'dir. S1'in yanıtını verecek bir kanıt yazılamaz: "iyi" bir ölçüm sonucu değil, bir değer yargısıdır ve hiçbir alet onu okumaz. S2'nin yanıtını verecek kanıt ise bellidir: yetkili bir kişinin uygun aletle ölçtüğü döngü direnci değeri ve bu değerden hesaplanan akımın korumanın açma süresi çizelgesindeki karşılığı. Bir soru, yanıtını verecek kanıt yazılamıyorsa sınanabilir bir soru değildir. **b)** Beklenen üç soru türü şudur: bir **sayı** isteyen soru ("bu hattın döngü direnci kaç ohmdur?"), bir **kayıt** isteyen soru ("son süreklilik ölçümü ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır?") ve bir **karşılaştırma** isteyen soru ("bu değer, aynı panodan beslenen öteki hatlarınkinden büyük müdür?"). Üçüncü sütuna yazılabilecek adlar: okulun ya da işletmenin sorumlu elektrik teknisyeni, yetkili servis, bina yönetimi. **c)** En sık düzeltilen soru "topraklama sağlam mı?" sorusudur; yeniden kurulmuş biçimi "koruma iletkeninin panoya kadar sürekliliği ölçülmüş müdür, ölçüm tarihi nedir?" olur. Değişen şey sorunun **yanıtının bir kanıta bağlanabilir olmasıdır**. **ç)** Üçüncü sütuna hiçbir öğrencinin adı yazılmaz. Bunun nedeni şudur: bu sorulardan hiçbirisi prize, panoya ya da cihaz içine dokunmayı gerektirmez ve zaten gerektirseydi bile o işi öğrenci yapamazdı. Öğrencinin işi soruyu kurmak, kanıtı adlandırmak ve gelen yanıtı kaydetmektir; ölçümü yetkili kişi yapar.

14

Kendi Cümleleri Yeniden Yaz

Beceri · KB2.15 Yansıtma · performans

a) Bu kâğıda başlarken "topraklama" sözcüğünü duyduğunda aklına gelen ilk cümleyi olduğu gibi yazınız; kısa ve dürüst olsun. **b)** Şimdi aynı cümleyi yeniden yazınız, ama bu kez içinde **hata döngüsü**, **açma süresi** ve **dokunma gerilimi** sözcükleri geçsin. İki cümlelerin arasındaki farkı tek bir satırda belirtiniz. **c)** Bu kâğıtta seni en çok hangi sayı şaşırttı ve neden? Şaşırtan sayıyı ve geldiği soruyu yazınız. **ç)** Bir arkadaşın sana "bizim evde topraklama var, o hâlde sorun yok" dese ona hangi **tek soruyu** sorardın? Sorunun yanıtını kimin verebileceğini de yazınız.

DEĞERLENDİRME

Bu madde açık uçludur ve puanlanmaz, ama boş bırakılmaz. **a)** En sık yazılan ilk cümleler şunlardır: "topraklama elektriği toprağa gönderir" · "topraklama seni çarpılmaktan korur" · "gövdeyi toprağa bağlamaktır". Üçü de eksiktir; öğrencinin kendi cümlesini yazması, (b) şıkkının işe yaraması için gereklidir. **b)** Beklenen yeniden yazım şuna benzer: "Topraklama, arıza akımına düşük dirençli bir **hata döngüsü** açar; bu sayede **dokunma gerilimi** küçük kalır ve koruma düzeni kısa bir **açma süresi** içinde devreyi ayırır." Cümle öğrencinin kendi sözcükleriyle olmalıdır; buradaki örnek kopyalanmamalıdır. **c)** En sık seçilen iki sayı şudur: kötü topraklamada gövdede kalan **200 V** (5. soru) ve koruma yolu eklenince toplam akımın 0,1 A'den **100 A**'e çıkması (8. soru). İkisi de öğrencinin "topraklama akımı küçültür" beklentisini bozduğu için şaşırtıcı gelir; bu şaşkınlığın adını koyan öğrenci haftanın çekirdeğini yakalamıştır. **ç)** Beklenen tek soru şudur: "**Hata döngüsünün**

direnci en son ne zaman, kim tarafından ölçüldü ve kaç çıktı?" Yanıtı ancak yetkili bir kişinin kaydı verebilir; ne prizın görünüşü ne de cihazların çalışıyor olması bu soruyu yanıtlar. "Peki koruma kaç saniyede açıyor?" biçimindeki sorular da kabul edilir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir yola "toprağa gidiyor" dediğin her yerde döngüyü kaynağa kapattın mı? Akım toprakta bitmez.
- Gövdede kalan gerilimi hesaplarken akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın? Döngünün tamamıyla çarptıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Bir korumanın açtığını yazdığın her yerde **hangi akımda** ve **kaç saniyede** açtığını da yazdın mı?
- Koruma iletkeni ile nötrü birbirinin yerine kullandın mı? Biri normal çalışmada akım taşır, öteki taşımaz.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki bütün değerler model değerdir, ölçülmüş sabit değildir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. sorudaki yol çizelgesini ve 10. sorudaki üç kaydı defterinin aynı sayfasına geçir; ikisinin arasına tek bir cümle yaz: topraklama neyi yok etmez, neyi mümkün kılar? Bu haftayla Ünite 3 kapanıyor. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsan öteki uca ne gider? İpin kendisi oraya gitmiyorsa, ulaşan şey nedir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Hata Döngüsü ve Otomatik Ayrılma

FİZ.10.3.7

15 soru · 20 dakika

Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi döngüden dönüyor ve o döngünün direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Azdavay'da Eksik Halka

Azdavay'daki bir okulun panosuna, bir yalıtım arızasında akımın izlediği halkalar sırayla asılmış, üçüncü halka bilerek boş bırakılmıştır (şekil). Boş halkaya yazılacak ad ile dizinin **kaynakta** bitmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

hata döngüsünün halkaları, biri boş bırakılmıştır



halkalar akımın izlediği sırayla yukarıdan aşağıya dizilmiştir
PE kısaltması koruma iletkenini gösterir

halkalar akımın izlediği sırayla dizilmiştir, üçüncüsü boştur

- A) Metal gövde; dizi kaynakta bittiği için akım orada durur ve birikir
- B) Nötr iletkeni; arıza akımı dönüşünü nötr üzerinden yapmak zorundadır
- C) Metal gövde; dizinin kaynakta bitmesi döngünün kapalı olduğunu gösterir
- D) Alıcı; arıza akımı da tıpkı çalışma akımı gibi alıcıdan geçer
- E) Toprak; gövde döngünün halkası değildir, akım ona uğramaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi boş halkayı yerleştirmektir: faz iletkeninden gelen akım arıza noktasında **metal gövdeye** geçer, gövdeden koruma iletkenine ulaşır. Gövde olmadan arıza noktası ile koruma iletkeni arasında bir bağ kalmaz. İkincisi dizinin son halkasını okumaktır: akım toprakta bitmez,

toprak üzerinden **kaynağa döner** ve döngü ancak orada kapanır. Akım yalnız kapalı bir döngüde akar; "toprağa gider" cümlesi bu yüzden eksiktir.

Çeldiriciler: A, doğru halkayı bulur ama akımın toprakta biriktiğini sanar · B, koruma iletkeni ile nötrü aynı yol sayar · D, arıza akımının alıcıdan geçtiğini sanır; oysa arıza alıcıyı atlar · E, metal gövdeyi döngünün dışında bırakır; oysa akım gövdeye geçmeden koruma iletkenine ulaşamaz.

2 Hanönü'de Yarım Kalmış Poster Cümlesi

Hanönü'deki bir okulun posterinde şu cümle yazılıdır: "**Topraklama, arıza akımını insandan başka bir yola yönlendirir.**" Posterde tek bir sayı vardır: hata döngüsünün toplam direnci 2,3 Ω. Danışman öğretmen cümleyi yanlış saymaz, **eksik** sayar. Posterini tamamlamak için eklenmesi gereken iki bilgi hangisidir?

- A) Nötr iletkeninin direnci ile nötr iletkeninden geçen çalışma akımı
- B) Toprağa aktarılan akımın büyüklüğü ile toprakta yok olan enerjinin miktarı
- C) Kişiden geçen akım ile bu akımın toprak koluna düşen pay oranı
- D) Bu döngüden akacak arıza akımı ile korumanın o akımdaki açma süresi
- E) Prizin üç delikli olduğu ile cihazın fişinin üç uçlu olduğu bilgisi

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi cümledeki neyi söylediğini görmektir: yalnız bir **yol** açıldığını söylüyor. İkincisi topraklamanın işinin orada bitmediğini hatırlamaktır: açılan yolun bir işe yaraması için akımın büyümesi ve korumanın **hızla açması** gerekir. Posterdeki 2,3 Ω'dan akım bulunabilir ($230 \div 2,3 = 100$ A) ve bu akım için bir açma süresi

okunabilir. Eksik olan iki parça budur: gövdedeki gerilimi kısa tutan şey akımın büyüklüğü ile açma süresidir.

Çeldiriciler: B, "toprak elektriği yutar" yanılığını taşır; enerji yok olmaz · C, kaçak akımın sabit olup kollara bölündüğü modelini sürdürür · A, koruma iletkeni ile nötrü aynı iletken sayar · E, görünüşü kanıt yerine koyar.

3 Çatalzeytin'de İki Kayıt, Dört Sayı

Çatalzeytin'deki bir yerleşkenin bakım defterinde G ve H binaları için ikişer sayı bulunmaktadır; iki binada da aynı türden bir yalıtım arızası kayda geçmiştir. Bu dört sayı, döngü dirençleri ile bu dirençlerin koruma iletkenine düşen payları olup şekildeki çizelgededir. Koruma düzeni her iki binada da aynıdır ve **akım büyüdükçe daha kısa sürede açmaktadır**. Gövdede kalan gerilimler ile açma süreleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

bakım defterindeki dört sayı

ölçülen	G TESİSATI	H TESİSATI
döngünün toplam direnci	4,6 Ω	9,2 Ω
bunun PE payı	0,5 Ω	2 Ω

iki tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur

iki binada da kaynak gerilimi ve arıza türü aynıdır

- A) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma H binasında daha kısa sürede açar
- B) G'de 50 V ve H'de 25 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar
- C) İkisinde de 25 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- D) G'de 2,3 V ve H'de 18,4 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- E) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi arıza akımlarını bulmaktır: G'de $I = 230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, H'de $I = 230 \div 9,2 = 25 \text{ A}$. İkincisi her binada gövdede kalan gerilimi **koruma iletkeninin payıyla** hesaplamaktır: G'de $U = 50 \times 0,5 = 25 \text{ V}$, H'de $U = 25 \times 2 = 50 \text{ V}$. Akımı büyük olan G binasında koruma daha kısa sürede açar. Dikkat edilecek nokta şudur: döngü direnci küçük olan binada hem akım büyüktür hem de gövdede kalan gerilim küçüktür; iki iyi sonuç birlikte gelir.

Çeldiriciler: A, iki gerilimi doğru bulur ama akımı büyük olanın daha geç açacağını sanır · B, iki binayı birbiriyle değiştirir · C, gövde gerilimini yalnız akıma bağlar ve payı hiç kullanmaz · D, payı akımla değil döngü direnciyle çarpar ($0,5 \times 4,6$ ve $2 \times 9,2$).

4 Bozkurt'ta Bir Ödev Kâğıdındaki İki Cümle

Bozkurt'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu iki cümle yazılıdır. I. "Arıza akımı toprağa gider ve orada yok olur." II. "Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akım hiç değişmez." Bu iki cümlenin değerlendirilmesi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I doğrudur, II yanlıştır; akım toprakta biter ama devre akımı büyür
- B) İkisi de yanlıştır; akım toprak üzerinden kaynağa döner ve devre akımı büyür
- C) İkisi de doğrudur; toprak akımı yutar ve devre akımı aynı kalır
- D) I yanlıştır, II doğrudur; akım kaynağa döner ama devre akımı aynı kalır
- E) İkisi de yanlıştır; akım nötre döner ve devreden geçen akım küçülür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi birinci cümleyi sınamaktır: yük yok olmaz ve akım ancak kapalı bir döngüde akar; akım toprak üzerinden **kaynağa döner**. İkincisi ikinci cümleyi sınamaktır: şebeke bir **gerilim kaynağıdır**, akımı yolun direnci belirler. Topraklama çok düşük dirençli yeni bir yol açtığına göre devreden geçen toplam akım sabit kalmaz, **büyür**. Bir tesisatta kişinin yolu 2300Ω iken akım $0,1 \text{ A}$ 'dir; koruma yolu eklenip döngü $2,3 \Omega$ olduğunda akım 100 A 'e çıkar. İki cümle de yanlıştır.

Çeldiriciler: A ve C, "toprak yutar" yanılığını taşır · D, doğru başlar ama şebekeyi bir akım kaynağı sanıp toplamı sabit tutar · E, dönüş yolunu nötre bağlar ve akımın yönünü akımın büyüklüğüyle karıştırır.

5 Durağan'da Açmayan Koruma, Ölçülen Gerilim

Durağan'daki bir yem deposunda metal gövdeli bir cihazda yalıtım arızası oluşmuş, gövde topraklı olduğu hâlde koruma düzeni **açmamış** ve arıza sürerken gövde ile toprak arasında **184 V** ölçülmüştür. Depoyu besleyen düzenin anma değeri 16 A 'dir. Bu iki gözlem birlikte hangi sonucu destekler?

- A) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk bir iletkende gövdede her zaman 184 V ölçülür
- B) Döngünün direnci çok küçüktür; akım büyük olduğu hâlde koruma açmamıştır
- C) Kaçak akım rölesi açmıştır; gövdedeki gerilim onun açmasıyla bu değere inmiştir
- D) Koruma iletkeninin payı döngünün büyük bölümüdür ve akım anma akımının altındadır**
- E) Kaynak gerilimi düşmüştür; 184 V ile çalışıldığı için koruma açma koşulunu görmemiştir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ölçülen gerilimi kaynağın gerilimiyle karşılaştırmaktır: gövdede kalan gerilim $U = I \cdot R_{PE}$, döngünün tamamındaki gerilim ise 230 V 'tur. $184 \div 230 = 0,8$ olduğuna göre koruma iletkeninin payı döngünün **beşte dördüdür**; direncin neredeyse tamamı oradadır. İkincisi korumanın sessizliğini okumaktır: düzen açmadığına göre arıza akımı 16 A 'in **altında** kalmıştır. İki gözlem aynı nedeni gösterir: döngü direnci büyüktür ve bunun büyük bölümü koruma iletkeninin kendisinden gelmektedir.

Çeldiriciler: A, kopuk iletkende gövdenin kaynağın gerilimine yakın kalacağını, 184 V 'un ise bir pay hesabından geldiğini görmez · B, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · C, rölenin gerilimi düşürdüğünü sanır; röle yalnız devreyi açar · E, gövdede ölçülen gerilimi kaynağın gerilimi sanır.

6 Saraydüzü'nde Yenilenen Koruma İletkeni

Saraydüzü'ndeki bir çay ocağı işletmesinde hata döngüsünün toplam direnci **4,6 Ω** ölçülmüştür. Koruma iletkeni yenilenerek döngü direncinin **1,15 Ω**'a indirilmesi planlanmaktadır. Koruma düzeninin açma süresi çizelgesi şekildedir. Yenilemeden sonra arıza akımı ile açma süresi nasıl değişir?

açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

açma süresi çizelgesi bir örnek modeldir, gerçek bir açma eğrisi değildir

- A) Akım dört katına çıkar, açma süresi dörtte birine iner
- B) Akım dört katına çıkar, açma süresi on altıda birine iner
- C) Akım dörtte birine iner, açma süresi on altı katına çıkar
- D) Akım değişmez, yalnız açma süresi on altıda birine iner
- E) Akım dört katına çıkar, açma süresi hiç değişmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki akımı bulmaktır: $I = 230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, yenilemeden sonra $I = 230 \div 1,15 = 200 \text{ A}$; akım **dört katına** çıkmıştır. İkincisi süreleri çizelgeden okuyup oranlamaktır: 50 A için 0,8 s, 200 A için 0,05 s; $0,8 \div 0,05 = 16$, yani süre **on altıda birine** inmiştir. İki oranın eşit olmaması önemlidir: süre akımla orantılı olarak azalmaz, çok daha hızlı kısılır. Bu yüzden döngü direncindeki bir iyileştirme açma süresinde büyük bir kazanç sağlar.

Çeldiriciler: A, süre oranını akım oranıyla aynı sanır · C, direnç ile akım arasındaki ilişkiyi ters kurar · D, direnç değişince akımın

değişmeyeceğini sanır · E, süreyi yalnız korumanın bir özelliği sayar ve akıma bağlı olduğunu görmez.

7 Dikmen'de Çalışan Makine, Kopuk İletken

Dikmen'deki bir mobilya atölyesinde metal gövdeli zımpara makinesi yıllardır sorunsuz çalışmakta, prizler üç delikli ve fişler üç uçlu görünmektedir. Yıllık bakımda koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur. Bu iki bulgu birlikte hangisini gösterir?

- A) Makinenin çalışması yalnız faz ile nötr yolunun sağlam olduğunu gösterir
- B) Kopukluk fişte olmalıdır; üç delikli priz sürekliliğin kendisini kanıtlar
- C) Bakım kaydı hatalıdır; koruma iletkeni kopuk olan bir makine hiç çalışmaz
- D) Kopukluk yüzünden makine daha çok akım çeker ve koruma düzeni açar
- E) Kopukluk önemsizdir; koruma iletkeni yalnız kaçak akım rölesi varken çalışır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çalışma yolunu ayırmaktır: bir cihazın çalışması için faz iletkeni, alıcı ve nötr iletkeni yeter; koruma iletkeni bir **çalışma** iletkeni değildir. Öyleyse kopuk bir koruma iletkeni cihazın çalışmasını hiç etkilemez. İkincisi bu gözlemden ne çıkarılamayacağını söylemektir: cihazın sorunsuz çalışması, koruma yolunun sağlam olduğunu göstermez. Prizin biçimi de göstermez; onu yalnız sürekliliğin **ölçülmesi** gösterir. Bu yüzden kopukluklar çoğu zaman yıllarca fark edilmez.

Çeldiriciler: C, koruma iletkenini çalışma iletkeni sanıp gözlemi reddeder · B, prizin görünüşünü kanıt yerine koyar · D, koruma iletkeninin cihazın çektiği akımı belirlediğini

sanır · E, iki korumayı birbirine bağımlı sayar; koruma iletkeni kendi işini röleden bağımsız yapar.

8 Şenpazar'da İki Kişi, Aynı Gövde

Şenpazar'daki bir depoda gövdesi **topraklanmamış** metal bir cihazda yalıtım arızası oluşmuştur. Gövdeye dokunan iki kişinin temas yolu dirençleri **2300 Ω** ve **1150 Ω** kabul edilmiştir. Cihaz sonradan topraklanmış, döngü direnci **2,3 Ω**'a inmiş ve bunun **0,2 Ω**'u koruma iletkenine düşmüştür. Topraklamadan sonra iki kişinin akımları arasındaki oran ile akımların büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Oran tanımsızdır; topraklamadan sonra gövdede hiç gerilim kalmaz
- B) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat büyür
- C) Oran 1'e 4 olur; düşük dirençli yol topraklamadan sonra daha çok akım çeker
- D) Oran 1'e 1 olur; topraklamadan sonra iki kişiden de aynı akım geçer
- E) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat küçülür

CEVAP: E

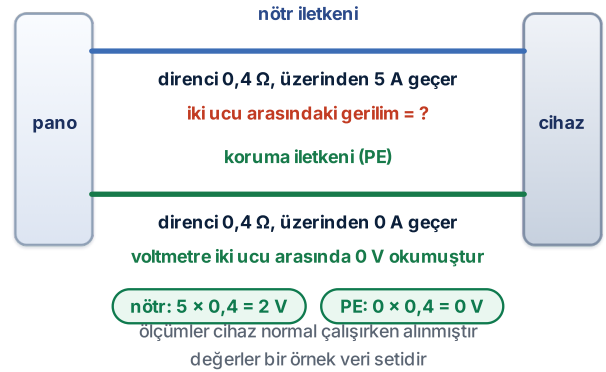
Üç adım vardır. Birincisi topraklamadan önceki akımları bulmaktır: $230 \div 2300 = 0,1$ A ve $230 \div 1150 = 0,2$ A; oran 1'e 2'dir. İkincisi topraklamadan sonra gövdede kalan gerilimi bulmaktır: arıza akımı $230 \div 2,3 = 100$ A, gövde gerilimi $100 \times 0,2 = 20$ V. Üçüncüsü yeni akımları bulmaktır: $20 \div 2300 \approx 0,009$ A ve $20 \div 1150 \approx 0,017$ A; oran yine 1'e 2'dir. İki kişinin yol dirençleri değişmediği için oran korunur; değişen tek şey bedenlerinin iki ucu arasındaki gerilimdir ve bu gerilim 230 V'tan 20 V'a, yani 11,5 kat küçülmüştür. Topraklamanın kişi için yaptığı iş tam olarak budur.

Çeldiriciler: B, yönü ters çevirir ve gövde geriliminin büyüdüğünü sanır · C, akım bölücü modelini uygular ve oranı dirençlerin karesiyle bağlar · D, topraklamanın iki kişiyi eşitlediğini sanır · A, "topraklanan gövdede hiç gerilim kalmaz" yanılgısını taşır.

9 Ağlı'da İki İletken, İki Okuma

Ağlı'daki bir sera işletmesinin panosundan bir cihaza giden iki iletken için yapılan ölçümler şekildedir; cihaz normal çalışmaktadır ve hiçbir arıza yoktur. Bir öğrenci şekle bakıp "**koruma iletkeninin iki ucu arasında gerilim yok, demek ki direnci nötrünkinden küçüktür**" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

normal çalışmada nötr ve koruma iletkeni



iki iletkenin direnci ve üzerlerinden geçen akım ayrı ayrı verilmiştir

- A) Doğrudur; iki ucu arasındaki gerilimi küçük olan iletkenin direnci de küçüktür
- B) Doğrudur; koruma iletkeni her zaman daha kalın seçildiği için direnci küçüktür
- C) Yanlıştır; iki direnç eşittir, gerilim farkını yaratan şey akımların farkıdır
- D) Yanlıştır; koruma iletkeninin direnci daha büyük olduğu için üzerinden akım geçmez
- E) Yanlıştır; iletkenlerin direnci ölçülemez, yalnız uçlarındaki gerilim okunabilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi şekildeki iki değeri yan yana okumaktır: iki iletkenin direnci de **0,4 Ω**'dur, yani eşittir. İkincisi $U = I \cdot R$ bağıntısını tersten kullanmaktır: nötrden 5 A geçtiği için üzerinde $5 \times 0,4 = 2 \text{ V}$ vardır; koruma iletkeninden akım geçmediği için $0 \times 0,4 = 0 \text{ V}$ vardır. Gerilim düşmesini yaratan şey direncin kendisi değil, o dirençten geçen **akımdır**. Öğrenci iki büyüklükten yalnız birine bakmıştır. Koruma iletkeninin uçları arasında gerilim bulunmaması, arızasız bir tesisatta beklenen durumdur.

Çeldiriciler: A, gerilimi yalnız dirence bağlar ve akımı hiç kullanmaz · B, doğru sonuca yanlış bir kuralla varmaya çalışır; şekilde iki direnç zaten eşit verilmiştir · D, sonucu doğru bulur ama nedeni ters kurar, akım direnç yüzünden değil arıza olmadığı için geçmez · E, verilen ölçümü yok sayarak karardan kaçır.

10 Seydiler'de Kayıttaki 46 Ω

Seydiler'deki bir yumurta paketleme tesisinde bir arıza kaydına şu not düşülmüştür: "**Koruma düzeni açmadı, kaçak akım rölesi açtı. Arızadan sonra ölçülen hata döngüsü direnci 46 Ω.**" Tesiste kullanılan düzen 16 A için seçilmiştir. Bu kayıt hangi sonucu destekler?

- A) Topraklama döngüsü korumayı açtıracak kadar küçük değildir; arızayı röle ayırmıştır
- B) Röle açtığına göre koruma düzeninin anma akımı gereğinden küçük seçilmiştir
- C) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk olmasaydı koruma düzeni de birlikte açardı
- D) Röle ile koruma düzeni aynı büyüklüğe baktığı için ikisinden yalnız biri açmıştır
- E) Döngü direnci yeterince küçüktür; koruma açmadığına göre ortada bir arıza yoktur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi döngü direncinden akımı bulmaktır: $I = 230 \div 46 = 5 \text{ A}$. Bu değer 16 A'lik anma akımının çok altındadır, bu yüzden koruma düzeni açmaz; kaydın birinci yarısı bununla açıklanır. İkincisi rölenin neden açtığını söylemektir: röle hattan geçen akımın büyüklüğüne değil, giden ile dönen akım arasındaki **farka** bakar ve gövdeden dönen bu 5 A'lik akım o farkı yaratır. Kayıt bir çelişki değildir: aynı arızada bir eleman sessiz kalırken öteki açabilir, çünkü ikisi ayrı büyüklüklere bakar.

Çeldiriciler: E, korumanın sessizliğini arızanın yokluğu sayar · B, anma akımını küçültmeyi çözüm sanır; düzen yine toplam akıma bakar · C, kopuk bir iletkende döngü direncinin ölçülemeyeceğini görmez · D, iki elemanın aynı büyüklüğe baktığını sanır.

11 Pınarbaşı'nda Bir Modeli Çürütecek Gözlem

Pınarbaşı'nda bir öğrenci şu modeli savunmaktadır: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir ve sabittir; topraklama ile insan arasında bölünür.**" Aynı tesisat için elde bulunan gözlemlerden hangisi bu modeli **tek başına** çürütür?

- A) Gövde topraklandıktan sonra kişinin bedeninden geçen akımın küçülmüş olması
- B) Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akımın 0,2 A'den 50 A'e çıkması
- C) Koruma iletkeninin direncinin kişinin izlediği yolun direncinden küçük olması
- D) Arıza sürerken koruma düzeninin kısa bir süre içinde devreyi açmış olması
- E) Arıza sürerken gövdede ölçülen gerilimin kaynağın geriliminden küçük olması

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi modelin tam olarak ne iddia ettiğini yazmaktır: modele göre **toplam akım sabittir** ve yalnız kollara paylaştırılır. İkincisi hangi gözlemin bu iddiayla bağdaşmadığını bulmaktır: toplam akımın 0,2 A'den 50 A'e çıkması, toplamın sabit olmadığını doğrudan gösterir ve modeli çürütür. Bunun nedeni şebekenin bir **gerilim kaynağı** olmasıdır: gerilim sabittir, akımı yolun direnci belirler. B, C, D ve E'nin dördü de akım bölücü modeliyle **çelişmez**; o model de kişiden geçen akımın küçüleceğini söyler. Bir modeli çürütmek için onun kendi öngörüsüyle çelişen bir gözlem gerekir.

Çeldiriciler: A ve D, modelin kendisinin de beklediği sonuçlardır, bu yüzden ayırt edici değildir · C, modelin varsaydığı koşulu yineler · E, gövde geriliminin küçülmesini çürütme sanır; oysa bölücü model de bunu bekler.

12**Abana'da Belge, Priz ve Bugünkü Ölçüm**

Abana'daki bir pansiyonun 2018 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazmaktadır ve bütün prizler üç deliklidir. Bu yıl aynı binada metal gövdeli bir cihaza dokunan bir kişi çarpılmış, olaydan sonra yetkili bir ekibin ölçümünde döngü direnci **46 Ω** çıkmıştır. Pansiyondaki düzenin anma değeri 16 A'dir. Bu üç bilgi birlikte hangi sonucu verir?

- A) Tutanak gerçeği yansıtmamaktadır; belgesi olan bir binada arıza hiç oluşmaz
- B) Kişi kendi dikkatsizliğinden çarpılmıştır; topraklaması olan binada çarpılma olmaz
- C) Bağlantı zamanla bozulmuştur; bugünkü döngüde akım 5 A'de kalır ve koruma açmaz
- D) Prizlerin üç delikli olması yeterli kanıttır; sorun yalnız cihazın kendisindedir
- E) Topraklama bir kez yapıldıktan sonra bozulmaz; bu yüzden ölçüm gereksizdir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi bugünkü ölçümden akımı bulmaktır: $I = 230 \div 46 = 5 \text{ A}$; bu değer 16 A'lik anma akımının altındadır, öyleyse arıza sürerken koruma **açmaz** ve gövde gerilim altında bekler. İkincisi belgeyi doğru okumaktır: tutanak 2018'de bir işlemin **yapıldığını** gösterir, o günden bu yana iletkenin korozyona uğrayıp uğramadığını ya da bir bağlantının gevşeyip gevşemediğini göstermez. Bir belge geçmişteki bir işlemin kanıtıdır, bugünkü bir değer kanıtı değildir; bugünkü değeri yalnız bugünkü ölçüm verir.

Çeldiriciler: A, belgeyi sahte sayarak ölçümü hiç kullanmaz · B, olayı kişiye yükler ve 46 Ω'luk bulguyu görmezden gelir · D, görünüşü kanıt yerine koyar · E, bir bağlantının zamanla bozulabileceğini yok sayar.

13 Doğanyurt'ta Hedef: Kısa Açma Süresi

Doğanyurt'taki bir su ürünleri tesisinde korumanın bir arıza anında **0,05 saniyede** açması istenmektedir. Kullanılan koruma düzeni bu süreyi ancak **200 A**'lık bir hata akımında sağlamaktadır. Kaynak gerilimi 230 V'tur ve döngünün koruma iletkeni dışında kalan bölümünün direnci **0,95 Ω** 'dur. Koruma iletkeninin payı en çok kaç ohm olabilir ve bu durumda gövdede kalan gerilim ne olur?

- A) 0,2 Ω ve 40 V
- B) 0,1 Ω ve 20 V
- C) 0,95 Ω ve 190 V
- D) 1,15 Ω ve 230 V
- E) 2,3 Ω ve 460 V

CEVAP: A

Üç adım vardır. Birincisi istenen akımdan döngünün izin verilen en büyük direncini bulmaktır: $R = V / I = 230 \div 200 = 1,15 \Omega$. İkincisi koruma iletkeninin payını ayırmaktır: döngü bir seri zincir olduğuna göre pay $1,15 - 0,95 = 0,2 \Omega$ 'u aşamaz. Üçüncüsü gövdede kalan gerilimi bulmaktır: $U = I \cdot R_{PE} = 200 \times 0,2 = 40 \text{ V}$. Dikkat edilecek nokta şudur: aynı payla daha küçük bir akımda gövde gerilimi de küçülürdü, ama o zaman açma süresi uzardı; tasarımda iki büyüklük birlikte karara bağlanır.

Çeldiriciler: B, payı yarıya böler ve gerilimi ona göre hesaplar · C, döngünün geri kalanını koruma iletkeninin payı sanır · D, döngünün tamamını payın yerine koyar ve kaynağın gerilimini gövdeye yazar · E, direnci akımla çarpıp yerine gerilimi iki katına çıkarır.

14 İhsangazi'de Okula Yazılacak Not

İhsangazi'deki bir okulda bir öğrenci, koridordaki metal gövdeli bir cihaza dokunduğunda hafif bir karıncalanma duyduğunu bildirmiştir. Okul yönetimine yazılacak not için beş öneri getirilmiştir. Hangi öneri hem fiziksel olarak doğru bir gerekçeye dayanır hem de güvenlidir?

- A) "Cihazda sorun yoktur, his geçicidir; kullanıma aynen devam edilebilir."
- B) "Cihaz başka bir prize alındı ve his kayboldu; cihaz sağlam kabul edilmiştir."
- C) "Koruma düzeninin anma akımı büyütüldü; böylece gereksiz kesinti yaşanmayacaktır."
- D) "Cihaz kullanımdan çıkarıldı; sürekliliğin ve döngü direncinin ölçümü istenmiştir."
- E) "Karıncalanma küçük bir akımdır; koruma düzeni gerektiğinde açacağından işlem gerekmez."

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi gözlemin ne anlama geldiğini söylemektir: karıncalanma, gövde ile kişi arasında bir gerilim bulunduğunu ve bedenden bir akım geçtiğini gösterir. Arızasız bir tesisatta gövde toprakla aynı gerilimde olur, bu yüzden böyle bir his beklenmez. İkincisi doğru işlemi seçmektir: nedeni ancak koruma iletkeninin **sürekliliği** ile hata döngüsünün **direnci** ölçülerek bulunur, bu ölçümü de yetkili kişi yapar. Cihazın kullanımdan çıkarılması bu ölçüm yapılana kadar süren geçici bir karardır.

Çeldiriciler: A, gözlemi hiç açıklamadan yok sayar · B, hissin kaybolmasını sağlamlık kanıtı sayar; oysa yeni prizin koruma yolu farklı olabilir · C, koruma düzeninin anma akımını büyütmeyi çözüm sanır ve korumayı büsbütün etkisizleştirir · E, korumanın küçük bir kaçağı göreceğini varsayar; düzen hattan geçen akımın büyüklüğüne bakar ve böyle bir değişikliği görmez.

Erfelek'te Gövdeyi Nötre Bağlama Önerisi

Erfelek'teki bir konaklama tesisinin çamaşırhanesinde metal gövdeli bir makinenin gövdesi, koruma iletkeni yerine doğrudan **nötr** iletkenine bağlanmıştır. Makine normal çalışırken nötrden **12 A** geçmektedir ve nötrün pano ile makine arasındaki direnci **0,15 Ω** 'dur. Bir usta "nötr panoda zaten toprağa bağlı, bu bağlantı koruma iletkeninin yerini tutar" demektedir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; nötr panoda toprağa bağlandığı için gövde her koşulda toprak gerilimindedir
- B) Doğrudur; gövdeye bağlanan iletkenin adı değil, toprağa ulaşıyor olması belirleyicidir
- C) Yanlıştır; gövde nötre bağlanırsa bir arızada kapalı bir döngü hiç kurulamaz
- D) Yanlıştır; nötrün direnci daha büyük olduğu için makinenin çektiği akım iki katına çıkar
- E) Yanlıştır; makine çalışırken gövde toprağa göre 1,8 V'ta durur ve nötr koparsa yükselir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi nötrün üzerindeki gerilim düşmesini bulmaktır: $U = I \cdot R = 12 \times 0,15 = 1,8 \text{ V}$. Gövde bu iletkenine bağlı olduğu için hiçbir arıza yokken bile, makine her çalıştığında toprağa göre 1,8 V'ta durur ve bu değer makinenin çektiği akımla birlikte büyür. Koruma iletkeninde akım olmadığı için orada gerilim düşmesi **olmaz**. İkincisi kopma durumunu düşündürmektir: nötr bir noktadan koparsa alıcı devrede olduğundan faz gerilimi kopma noktasına kadar ulaşır ve gövde kaynağın gerilimine yakın bir değere çıkar. Nötr bir **çalışma** iletkenidir; koruma iletkeni değildir.

Çeldiriciler: A, akım taşıyan bir iletkende gerilim düşmesi olmayacağını sanır · B, iki iletkenin işini yalnız vardıkları yere bakarak aynı sayar · D, gövde bağlantısının cihazın

çektiği akımı belirlediğini sanır · C, gövde nötre bağlıyken arıza akımının nötr üzerinden döneceğini gözden geçirir.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 E · 4 B · 5 D · 6 B · 7 A · 8 E · 9 C · 10 A · 11 B · 12 C · 13 A · 14 D · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata döngünün halkalarını sırayla kurmayı ve döngünün kaynakta kapandığını, 2'de topraklamanın işinin yol açmakla bitmediğini, 3'te gövde geriliminin koruma iletkeninin payıyla hesaplandığını, 4'te akımın toprakta yok olmadığını ve toplam akımın sabit kalmadığını, 5'te ölçülen gövde geriliminden döngü payını geriye okumayı, 6'da akım ile açma süresi arasındaki değişimin orantısız olduğunu, 7'de cihazın çalışmasının koruma yolunu kanıtlamadığını, 8'de topraklamanın akım oranını değil gerilimi değiştirdiğini, 9'da gerilim düşmesini yaratanın akım olduğunu, 10'da aynı arızada iki elemanın farklı büyüklüklere baktığını, 11'de bir modeli çürüten gözlemi seçmeyi, 12'de belgenin geçmişi, ölçümün bugünü gösterdiğini, 13'te istenen açma süresinden geriye gidip pay hesaplamayı, 14'te bir gözlemi güvenli ve gerekçeli bir karara bağlamayı, 15'te gövdenin nötre bağlanmasının neden koruma iletkeninin yerini tutmadığını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Arazi Ölçüm İstasyonu, Kurutma Tesisi, Süt Soğutma Merkezi

FİZ.10.3.7

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB2 Bilimsel Gözlem

KB2.8 Sorgulama · KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanlışları hedefler: "topraklama akımı yok eder", "kaçak akım sabittir ve bölünür", "topraklama varsa tesisat güvenlidir", "priz üç delikliyse topraklama çalışıyordur" ve "akım büyükse koruma zaten açar". Bağlam 1 üç hattı aynı ölçütle karşılaştırır ve bir kararı destekleyecek sınanabilir soruyu seçtirir. Bağlam 2 kopuk bir koruma iletkeninde cihazın neden çalışmaya devam ettiğini ve korumanın neden sessiz kaldığını sayıyla gösterir; son maddede iki ayrı önerinin sonucu karşılaştırılır. Bağlam 3 aynı arızada bir iyileştirmenin gerilim ile süreye etkisini ayrı ayrı okutur ve panoya asılacak bilgi notunun dilini sınar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ÇERKEŞ'TEKİ ARAZİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA YILLIK DENETİM

MTA'nın Çerkeş yakınlarında kurduğu arazi ölçüm istasyonunun konteyner binasında yıllık denetim yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için üç şeyi kaydetmiştir: hata döngüsünün toplam direnci, bu direncin koruma iletkenine düşen payı ve hatta kaçak akım rölesi bulunup bulunmadığı.

Üç hattaki koruma düzeninin anma akımı aynıdır ve **16 A**'dir. Ekip, üç hattı aynı ölçütle karşılaştırıp hangi hatta iyileştirme gerektiğine karar verecektir.

konteyner binasının üç hattı için ölçüm kaydı

hat	1 · ÖLÇÜM ODASI	2 · ATÖLYE	3 · DEPO
hata döngüsünün toplam direnci	2,3 Ω	4,6 Ω	23 Ω
bunun PE payı	0,2 Ω	0,5 Ω	20 Ω
kaçak akım rölesi	var	yok	yok

üç hat da aynı panodan beslenmektedir, kaynak gerilimi 230 V alınmıştır

konteyner binasının üç hattı için denetim kaydı · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Hattın Arıza Akımı FİZ.10.3.7-b · KB2.4

Üç hatta oluşabilecek arıza akımları ile koruma düzeninin hangi hatlarda açacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni üç hatta da açar
- B) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 1. ve 2. hatlarda açar**
- C) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 3. hatta açar
- D) 1150 A, 460 A ve 11,5 A; koruma düzeni yalnız ilk iki hatta açar
- E) 0,1 A, 0,05 A ve 0,01 A; koruma düzeni hiçbir hatta açmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç akımı bulmaktır: $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$, $230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, $230 \div 23 = 10 \text{ A}$. İkincisi her akımı anma akımıyla karşılaştırmaktır: 100 A ile 50 A, 16 A'ın üstündedir ve koruma düzeni bu iki hatta açar; 10 A ise altındadır ve 3. hatta düzen **açmaz**. Depo hattında topraklama bağlantısı vardır, ama döngü direnci büyük olduğu için bağlantı işini yapamaz. Karar verilecek hat budur.

Çeldiriciler: A, üç akımı doğru bulur ama 10 A ile 16 A'i karşılaştırmayı atlar · E, dirençleri bin katı büyük okur (2,3 Ω yerine 2300 Ω) ve üç akımı da gerçek değerinin binde biri kadar bulur · C, aynı karşılaştırmayı ters yönde yapar ve yalnız en küçük akımı açtırıcı sanır · D, akımı bulurken döngünün toplam direnci yerine yalnız koruma iletkeninin payını kullanır ($230 \div 0,2$; $230 \div 0,5$; $230 \div 20$).

2 Gövdede Kalan Gerilim FİZ.10.3.7-b · OB7

Üç hatta bir arıza sürerken gövdede kalan gerilimler ile en büyük değerin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta gerilimin büyük olması akımın büyük olmasındandır
- B) 200 V, 25 V ve 20 V; gerilim döngü direnci büyüdükçe küçülür
- C) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta koruma iletkeninin payı döngünün neredeyse tamamıdır**
- D) 2,3 V, 4,6 V ve 23 V; gövdedeki gerilim doğrudan döngü direncinden okunur
- E) Üçünde de 230 V; topraklanmış bir gövde kaynağın gerilimini aynen taşır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her hatta $U = I \cdot R_{PE}$ işlemini yapmaktır: $100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$, $50 \times 0,5 = 25 \text{ V}$, $10 \times 20 = 200 \text{ V}$. İkincisi en büyük değerin nedenini söylemektir: 3. hatta akım en küçük olduğu hâlde gerilim en büyüktür, çünkü döngünün 23Ω 'unun 20Ω 'u koruma iletkeninin kendisindedir. Kaynağın gerilimi döngü boyunca paylaşılır; payı büyük olan parçada gerilimin büyük bölümü kalır. Gövdede kalan gerilimi belirleyen şey akımın büyüklüğü değil, koruma iletkeninin döngü içindeki **payıdır**.
Çeldiriciler: A, üç gerilimi doğru bulur ama nedeni akımın büyüklüğüne bağlar; oysa 3. hatta akım en küçüktür · B, sıralamayı ters kurar · D, gerilimi akımla çarpmadan doğrudan dirençten okur · E, "topraklı gövde kaynağın gerilimindedir" yanılgısını taşır.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kararın neye dayandığını görmektir: 3. hatta sorun, döngü direncinin büyük olması ve akımın 16 A 'in altında kalmasıdır. İkincisi soruların hangisinin bu değeri değiştirip değiştirmeyeceğini sormaktır. A'nın yanıtı doğrudan bir sayıdır ve yanıt olumluysa akım 16 A 'i aşar, koruma açar; öyleyse hem sinanabilir hem de karara bağlıdır. Ötekilerin yanıtı ne olursa olsun 3. hattın döngü direnci değişmez.

Çeldiriciler: B, belgeyi bugünkü değerin kanıtı sayar · C, görünüşü kanıt yerine koyar · D, cihazların çalışmasını koruma kanıtı sayar; oysa çalışma yolu ayrıdır · E, kaçak akım rölesinin döngü direncini değiştirdiğini sanır; röle yalnız giden ile dönen akım arasındaki farka bakar.

3 Yönetime Sorulacak Tek Soru FİZ.10.3.7-a · KB2.8

Ekip, 3. hatla ilgili kararını desteklemek için yönetime **tek bir soru** soracaktır. Hangi soru hem sinanabilir bir sorudur hem de kararı doğrudan destekler?

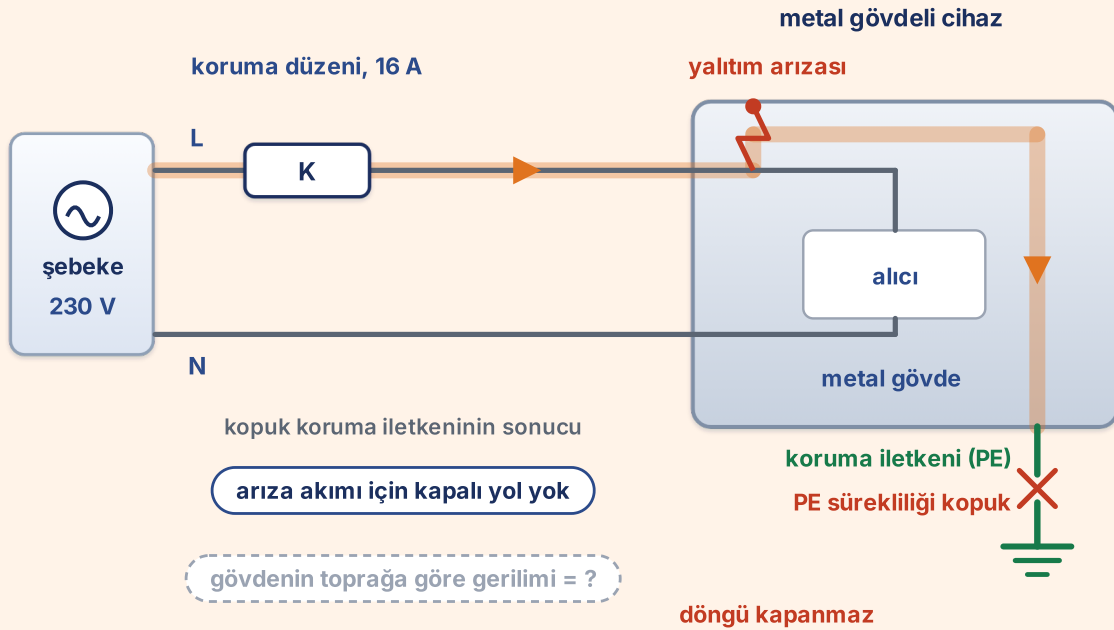
- A) 3. hattın koruma iletkeni payı $0,5 \Omega$ 'un altına indirilebilir mi ve o durumda akım 16 A 'i aşar mı?
- B) 3. hattın koruma iletkeni hangi yıl takılmıştır ve teslim tutanağında bu bilgi yazmakta mıdır?
- C) 3. hattaki prizlerin koruma kontakları yerinde midir ve gözle bakıldığında sağlam görünmekte midir?
- D) 3. hattaki cihazlar bugüne kadar sorunsuz çalışmış mıdır ve arıza kaydı tutulmuş mudur?
- E) 3. hatta kaçak akım rölesi taktırılsa hata döngüsünün toplam direnci küçülür mü?

BAĞLAM 2 · CİDE'DE BİR KURUTMA TESİSİNİN METAL GÖVDELİ FANI

Cide'de bir kurutma tesisinde metal gövdeli bir fan çalışmaktadır. Fanın fişi üç uçlu, prizi üç deliklidir ve fan yıllardır sorunsuz çalışmaktadır. Fanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni gövdeye değmiştir. Bakımda, koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur (şekil).

Fanın normal çalışma akımı **4 A**, hattaki koruma düzeninin anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi **yoktur**. Gövdeye dokunan kişinin bedenine uğrayan yolun direnci **1150 Ω** alınmıştır. Sürekliliğin sağlanması durumunda hata döngüsünün toplam direncinin **2,3 Ω** olacağı hesaplanmıştır.

kurutma tesisinin fanı: priz üç delikli, PE sürekliliği kopuk



gövde kaynağın gerilimine yakın bekler

priz üç deliklidir ve fişin üçüncü ucu takılıdır

kırmızı çarpı, koruma iletkeninin sürekliliğinin koptuğu noktayı gösterir

kurutma tesisinin fanı ve kopuk koruma iletkeni · değerler bir örnek veri setidir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Fan Neden Hâlâ Çalışıyor FİZ.10.3.7-c ·

KB2.4

Fanın çalışmaya devam etmesinin nedeni ile gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kopukluk yüzünden fan daha çok akım çekmektedir; kişiden 16 A geçer
- B) Fanın çalışma yolu koruma iletkeninden geçer; kopukluk yüzünden kişiden 0,02 A geçer
- C) Fan aslında çalışmaz; üç iletkeninden biri koptuğu için kişiden de akım geçmez
- D) Fanın çalışma yolu faz ile nötrdür ve sağlamdır; kişiden 0,2 A geçer
- E) Fanın çalışma yolu sağlamdır; kişiden 4,2 A geçer, çünkü fanın akımı da gövdeden geçer

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çalışma yolunu ayırmaktır: bir fanın dönmesi için faz iletkeni, alıcı ve nötr iletkeni yeter. Koruma iletkeni bir çalışma iletkeni olmadığı için kopması fanı hiç etkilemez; kopukluğun yıllarca fark edilmemesinin nedeni de budur. İkincisi kişinin akımını bulmaktır: koruma iletkeni kopuk olduğundan gövde kaynağın gerilimine yakın bir değerde kalır ve dokunan kişi akıma açılan tek yol olur: $I = 230 \div 1150 = 0,2 \text{ A}$.

Çeldiriciler: A, koruma iletkeninin cihazın çektiği akımı belirlediğini sanır · B, koruma iletkenini çalışma yolu sayar ve bölme işlemini bir basamak kaydırır · C, koruma iletkeni kopuksa cihazın da çalışmayacağını sanır · E, fanın çalışma akımı ile kişinin akımını aynı yolda toplar.

5

Koruma Düzeni Bunu Görür mü

FİZ.10.3.7-c · OB1

Kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki koruma düzeni hiç açmamıştır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Göremez; hattan geçen akım 4 A'den 4,2 A'e çıkmıştır, bu değer 16 A'in çok altındadır
- B) Görmesi gerekirdi; kişiden geçen akım bir kaçaktır ve düzen kaçakları algılar
- C) Göremez; koruma düzeni yalnız gerilime bakar, akımın büyüklüğüne hiç bakmaz
- D) Görmesi gerekirdi; koruma iletkeninden akım geçtiği anda düzen devreye girer
- E) Göremez; kopuk iletkende hiç akım akmadığı için hattan geçen akım hiç değişmemiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hattan geçen toplam akımı bulmaktır: fanın çalışma akımı 4 A'dir, kişi üzerinden kaçan akım 0,2 A'dir, öyleyse hattan geçen akım **4,2 A'e** çıkmıştır. İkincisi bu değeri anma akımıyla karşılaştırmaktır: 4,2 A, 16 A'in çok altındadır ve koruma düzeni hattan geçen akımın **büyüklüğüne** baktığı için böyle küçük bir değişikliği görmez. Bu hatta farkı görececek bir kaçak akım rölesi de bulunmamaktadır; tehlike bu yüzden hiçbir elemanın gözüne girmez.

Çeldiriciler: D, koruma düzeninin koruma iletkenindeki akımı izlediğini sanır · B, koruma düzeni ile kaçak akım rölesini aynı işi yapıyor sayar · C, düzenin baktığı büyüklüğü gerilim sanır · E, kişi üzerinden bir akım aktığını ve hattan geçen akımı biraz büyüttüğünü gözden geçirir.

Tesis iki öneri arasında seçim yapacaktır. **Öneri 1:** koruma iletkeninin sürekliliğini sağlamak. **Öneri 2:** kopukluğa dokunmadan hatta bir kaçak akım rölesi taktırmak. İki önerinin sonucu hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

- A) Öneri 2 birincinin yerini tutar; hatta bir röle varsa koruma iletkenine hiç gerek kalmaz
- B) Öneri 1'de akım 100 A'e çıkar ve arıza kendiliğinden ayrılır; Öneri 2 kaçak oluşunca açar
- C) Öneri 1 gereksizdir; döngü direnci ölçülmeden hiçbir iyileştirme yapılamayacağı bilinir
- D) İki öneri de aynı sonucu verir; ikisinde de arıza aynı anda ve aynı biçimde ayrılır
- E) Yalnız Öneri 2 işe yarar; koruma iletkeni onarılsa bile arıza akımı 16 A'i aşamaz

CEVAP: B

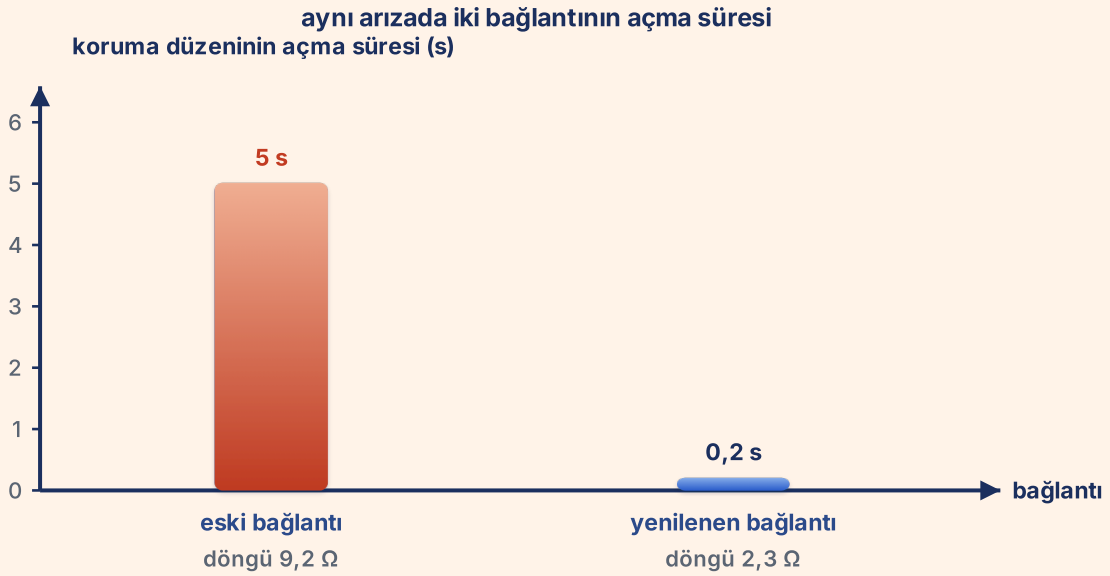
İki adım vardır. Birincisi Öneri 1'in sonucunu hesaplamaktır: süreklilik sağlanırsa döngü direnci $2,3 \Omega$ olur ve arıza akımı $230 \div 2,3 = 100 \text{ A'e}$ çıkar; bu değer 16 A'in çok üstündedir, öyleyse arıza **kimse gövdeye dokunmadan** ayrılır. İkincisi Öneri 2'nin ne zaman devreye gireceğini söylemektir: röle giden ile dönen akım arasındaki farkı gördüğü için ancak bir kaçak oluştuğunda, yani gövdeden bir yol açıldığında açar. İki önlem ayrı zamanlarda ve ayrı ilkelerle çalışır; biri ötekinin yerine geçmez ve uygun bir tesisatta ikisi birlikte bulunur.

Çeldiriciler: A, iki önlemi eşdeğer sayar ve koruma iletkenini gereksiz görür · C, ölçüm yapılmadan iyileştirme yapılamayacağını savunur; oysa döngü direnci zaten hesaplanmıştır · D, iki önlemin aynı anda devreye gireceğini sanır · E, koruma iletkeni onarıldığında akımın büyüyeceğini hiç kullanmaz.

BAĞLAM 3 · ŞABANÖZÜ'NDE BİR SÜT SOĞUTMA MERKEZİNİN YENİLENEN BAĞLANTISI

Şabanözü'ndeki bir süt soğutma merkezinde metal gövdeli soğutma tankının koruma iletkeni uzun ve ince olduğu için yenilenmiştir. Yenilemeden önce hata döngüsünün toplam direnci $9,2 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşen payı 8Ω idi. Yenilemeden sonra toplam direnç $2,3 \Omega$, koruma iletkeninin payı ise $0,2 \Omega$ olmuştur.

Merkezin koruma düzeni, örnek modele göre 25 A'lık bir hata akımında **5 saniyede**, 100 A'lık bir hata akımında **0,2 saniyede** açmaktadır (şekil). Merkez, yapılan işi panoya asılacak bir bilgi notuyla duyuracaktır.



iki ölçümde de kaynak gerilimi 230 V'tur; süreler örnek modelden okunmuştur

aynı arızada eski ve yenilenen bağlantının açma süresi · süreler örnek modelden okunmuştur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Gerilim ve Süre Birlikte FİZ.10.3.7-b · OB4

Yenilemeden sonra aynı arızada gövdede kalan gerilim ile korumanın açma süresi hangi oranlarda değişmiştir?

- A) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi de onda birine inmiştir
- B) Gerilim dört katına çıkmıştır, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- C) Gerilim yirmi beşte birine inmiştir, açma süresi onda birine inmiştir
- D) Gerilim değişmemiştir, yalnız açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- E) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi iki akımı bulmaktır: yenileme öncesinde $230 \div 9,2 = 25 \text{ A}$, sonrasında $230 \div 2,3 = 100 \text{ A}$. İkincisi gövdede kalan gerilimleri hesaplamaktır: önce $25 \times 8 = 200 \text{ V}$, sonra $100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$; gerilim **onda birine** inmiştir. Üçüncüsü süreleri okuyup oranlamaktır: 5 saniyeden 0,2 saniyeye, yani **yirmi beşte birine**. İki kazanç aynı anda gelmiştir ama oranları farklıdır; bu yüzden bir iyileştirme değerlendirilirken iki büyüklük de ayrı ayrı yazılır.

Çeldiriciler: A, iki oranı eşit sanır · B, gerilim ile akımı birbirine karıştırır; büyüyen şey akımdır · D, gerilimin koruma iletkeninin payına bağlı olduğunu görmez · C, iki oranı birbiriyle değiştirir.

8

Panoya Asılacak Bilgi Notu FİZ.10.3.7-ç ·

KB2.13

Merkezin panosuna asılacak bilgi notu için beş taslak hazırlanmıştır. Hangi taslak hem fiziksel olarak doğrudur hem de bu kitin dil sınırına uygundur?

- A) "Koruma iletkeni yenilendi; artık gövdede hiç gerilim kalmayacak ve hiçbir arıza tehlike oluşturmayacaktır."
- B) "Koruma iletkeni yenilendi; arıza akımı 20 V'un altına indiği için bu tesis bundan böyle bütünüyle güvenlidir."
- C) "Döngü direnci dörtte birine, gövde gerilimi onda birine, açma süresi yirmi beşte birine indi; denetim yetkilidedir."
- D) "Koruma iletkeni yenilendi; toprak arıza akımını yuttuğu için devreden geçen akım artık azalmış durumdadır."
- E) "Koruma iletkeni yenilendi; prizler üç delikli olduğundan ayrıca bir ölçüme de gerek kalmamış bulunmaktadır."

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sayıları denetlemektir: döngü direnci 9,2 Ω 'dan 2,3 Ω 'a, yani **dörtte birine** inmiştir; gövde gerilimi 200 V'tan 20 V'a, yani **onda birine**; açma süresi 5 saniyeden 0,2 saniyeye, yani **yirmi beşte birine**. Üçü de doğrudur. İkincisi dili denetlemektir: taslak bir karşılaştırma kurar, kesin bir eşik ya da "artık güvenli" biçiminde bir hüküm vermez ve denetimin yetkilide olduğunu belirtir. Bir bilgi notunun değeri taşıdığı hükümde değil, **yeniden sınıanabilir karşılaştırmasıdır**.

Çeldiriciler: A, "topraklanan gövdede gerilim kalmaz" yanlışını taşır ve kesin bir hüküm verir · B, akım ile gerilimi karıştırır ve bir eşik cümlesi kurar · D, "toprak akımı yutar" yanlışını taşır; oysa toplam akım büyümüştür · E, görünüşü ölçümün yerine koyar.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 A · 4 D · 5 A · 6 B · 7 E · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata üç döngü direncinden akım bulup anma akımıyla karşılaştırmayı, 2'de gövde geriliminin koruma iletkeninin payına bağlı olduğunu, 3'te bir kararı destekleyecek sınıanabilir soruyu seçmeyi, 4'te çalışma yolu ile koruma yolunun ayrı olduğunu, 5'te koruma düzeninin neden küçük bir kaçığı göremediğini, 6'da iki ayrı önlemin ayrı zamanlarda devreye girdiğini, 7'de bir iyileştirmenin gerilim ile süreye etkisinin farklı oranlarda olduğunu, 8'de bir bilgi notunun dilini ve sınırını yoklar.

Etkinlik · Yolu Çiz, Akımı Bul, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7-b, ç

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.13 Karar Verme · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: üç renkli kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

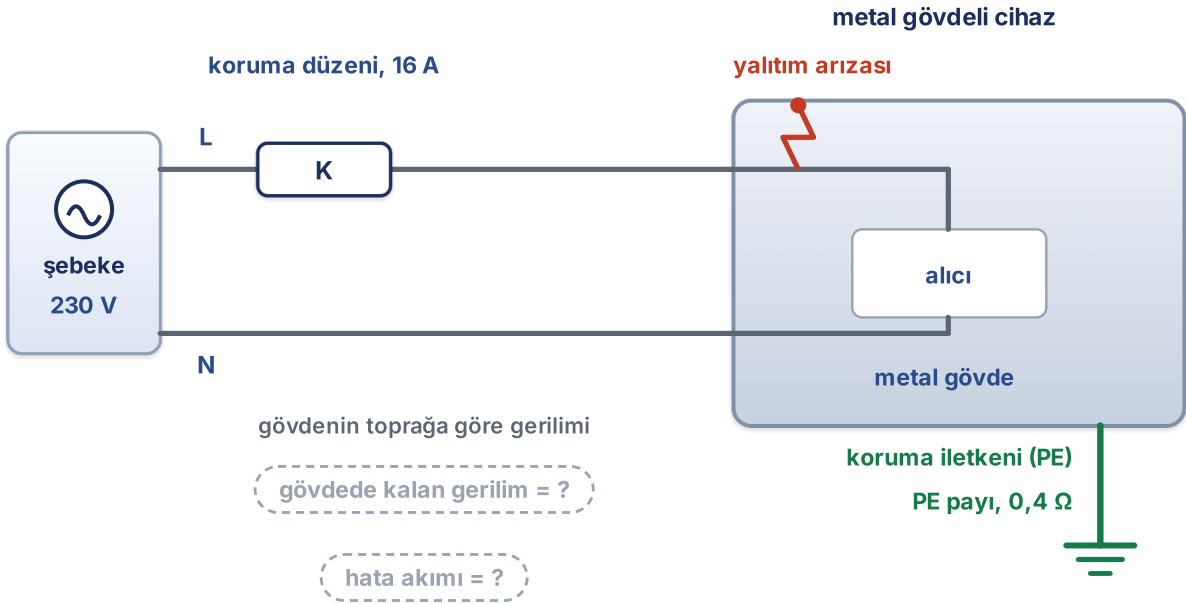
Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve kalemle yapılır. Sizden istenen üç şey var: boş şemada üç yolu **üç ayrı renkle çizmek**, iki tesisat için akımı, gövdede kalan gerilimi ve açma süresini **bulmak**, sonra bulduklarınızı bir poster taslağına **geçirmek**. Tek bir kural: bir tesisata "topraklı" demek yasak. Döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **çizen, hesaplayan, çizelgeden okuyan, yazan**.

Aşağıdaki şemada 2. adımda kullanacağınız **X tesisatı** çizilmiştir; iletkenler yerindedir, ama yollar renklendirilmemiştir ve iki kutu boştur. Bu adımda yalnız çizim yapacaksınız; iki kutuyu 2. adımda dolduracaksınız. **a)** Faz yolunu, nötr yolunu ve koruma iletkenini üç ayrı renkle çizin; hangi rengi hangi yola verdiğinizi çizelgeye yazın. **b)** Yalıtım arızasından sonra akımın izlediği **hata döngüsünü** kapalı bir halka olarak işaretleyin ve halkanın üzerine en az iki ok koyun; okların yönü kaynaktan çıkıp yine kaynağa dönmelidir. **c)** Döngünün halkalarını sırayla çizelgenin alt satırına yazın; **altı** halka bulun. **ç)** Şemada koruma iletkeninden normal çalışmada akım geçmediğini nasıl gösterirsiniz? Bir işaret önerin ve şemaya ekleyin.

X tesisatının şeması: yolları siz renklendireceksiniz



X tesisatı: gövdede kalan gerilim = 20 V

X tesisatı: hata akımı = 50 A

X tesisatında döngünün toplam direnci 4,6 Ω, bunun 0,4 Ω'u PE hattındır
L, N ve PE yollarını üç ayrı renkle çizin, sonra hata döngüsünü kapalı bir halka olarak işaretleyin

Ş.F · X tesisatının şeması · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize ve panoya dokunulmaz

Faz yolu · renk	grubun seçtiği renk	Nötr yolu · renk	ayrı bir renk	PE · renk	üçüncü renk
Döngünün altı halkası	kaynak, faz, arıza noktası, gövde, PE, toprak				

HOCA İÇİN

Renk seçimi serbesttir; aranan şey **üç yolun birbirinden ayrılmasıdır**. Beklenen altı halka şudur: kaynak → faz iletkeni → arıza noktası → metal gövde → koruma iletkeni → toprak, ve döngü kaynakta kapanır. En sık görülen iki hata şudur. Birincisi halkayı toprakta bitirmektir; o gruba tek soru sorun: bu ok nereye gidiyor, akım orada mı duruyor? Kalem kaynağa kadar götürtürün. İkincisi arıza akımını alıcının içinden geçirmektir; oysa arıza akımı alıcıyı **atlar**, çünkü faz iletkeni

doğrudan gövdeye değmiştir. (ç) için beklenen işaret bir "0 A" etiketi ya da koruma iletkeninin üzerine çizilen bir ok yokluğudur; akımı olmayan bir yolun üzerine ok konmaz. Renk kodunu yazmayan grubu geri gönderin: renk, açıklaması olmadan bir kanıt değildir.

2 İki Tesisat: Akım, Gerilim, Süre 2. adım · 9 dakika

Aşağıdaki iki tesisat için üç büyüklüğü bulacaksınız. Kaynakta **230 V** vardır ve iki hattı da **16 A**'lık birer düzen korumaktadır. **X tesisatı**: döngü direnci $4,6 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşeni $0,4 \Omega$. **Y tesisatı**: döngü direnci $9,2 \Omega$, koruma iletkenine düşeni 7Ω . **a)** Her tesisat için arıza akımını $I = V / R$ ile bulun. **b)** Gövdede kalan gerilimi, akımı koruma iletkeninin payıyla çarparak bulun. **c)** Açma süresini şekildeki çizelgeden okuyun. **ç)** İki tesisatı tek cümleyle karşılaştırın: gövdedeki gerilim hangisinde büyüktür, bu gerilim hangisinde daha uzun sürer? **d)** Y tesisatında yalnız **tek bir sayıyı** değiştirerek durumu X'e yaklaştıracaksınız. Hangi sayıyı değiştirirsiniz ve kaçta indirirsiniz?

föyde kullanacağınız çizelge, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
koruma düzeninin açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s
bu akımı veren döngü direnci	23 Ω	9,2 Ω	4,6 Ω	2,3 Ω	1,15 Ω

kaynak gerilimi 230 V, koruma düzeninin anma akımı 16 A alınmıştır

Ş.G · açma süresi ve karşılık gelen döngü direnci · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Tesisat	Arıza akımı	Gövdede kalan gerilim	Açma süresi
X · $4,6 \Omega$, payı $0,4 \Omega$	50 A	20 V	0,8 s
Y · $9,2 \Omega$, payı 7Ω	25 A	175 V	5 s

HOCA İÇİN

Beklenen sonuçlar şudur. X: $I = 230 \div 4,6 = 50 \text{ A}$, $U = 50 \times 0,4 = 20 \text{ V}$, süre **0,8 s**. Y: $I = 230 \div 9,2 = 25 \text{ A}$, $U = 25 \times 7 = 175 \text{ V}$, süre **5 s**. (ç) için beklenen cümle: Y tesisatında gövdedeki gerilim yaklaşık dokuz kat büyüktür ve altı kattan uzun sürer; iki kötü sonuç birlikte gelmiştir. Buradaki asıl ders şudur: Y'de koruma **açmaktadır**, ama beş saniye boyunca gövde 175 V'ta kalmıştır. "Açıyor, öyleyse sorun yok" diyen gruba tek soru sorun: kaç saniye boyunca ne kadar gerilim? (d) için beklenen yanıt **koruma iletkeninin payıdır**: 7Ω 'luk pay $0,4 \Omega$ 'a indirilirse döngü $2,6 \Omega$ 'a iner, akım yaklaşık 88 A olur ve gövdedeki gerilim 35 V'a düşer. Döngünün geri kalanına dokunmadan yalnız

bu payı küçültmek, üç büyüklüğü birden iyileştirir. Gerilimi akımla değil de döngünün tamamıyla çarpan grubu durdurun: $25 \times 9,2 = 230 \text{ V}$ bulurlar, yani kaynağın gerilimini; bu sonucun kendisi hatanın işaretidir.

3 Koruma Zinciri Posterinin Taslağı 3. adım · 6 dakika

Poster A3 kâğıda çizilecektir; bu adımda yalnız **taslağı** kuracaksınız. Dört kutu soldan sağa dizilecek: normal çalışma, yalıtım arızası, hata döngüsü, korumanın açması. Her kutuya bir cümle ve bir **sayı** yazacaksınız. Aşağıdaki denetim listesini doldurun; her satırın karşısına posterde o şartı nerede karşıladığınızı yazın. Son satırda posterde **bulunmayacak** iki cümleyi kendi sözcüklerinizle düzeltin.

No	Şart	Posterde nerede karşılandı
1	L, N ve PE yolları ayrı renklerle gösterildi.	kutu ve renk kodu
2	Metal gövde ve arıza noktası açıkça işaretlendi.	ikinci kutu
3	Dönüş yolu kapalı bir halka olarak çizildi.	üçüncü kutu
4	Arıza akımı ve açma süresi sayıyla yazıldı.	dördüncü kutu
5	Topraklama, röle ve sigorta birbirine karıştırılmadı.	alt şerit
6	Denetimi yalnız yetkili kişinin yapacağı belirtildi.	son kutu
7	Posterde bulunmayacak iki cümlenin düzeltilmiş biçimi.	iki düzeltilmiş cümle

HOCA İÇİN

Yedinci satırdaki iki yasak cümle şudur: "**Elektrik toprakta yok olur.**" ve "**Koruma iletkeni sürekli çalışma akımı taşır.**" Beklenen düzeltmeler: "Akım toprak üzerinden kaynağa döner, döngü orada kapanır." ve "Koruma iletkeninden normal çalışmada akım geçmez; oradaki her akım bir arıza işaretidir." Dördüncü şartı sayısız geçen grubu geri gönderin; posterin en kolay eksik kalan yeri orasıdır. Beşinci şart için grubun tek cümlelik bir ayırım yazması yeterlidir, üç elemanı yeniden tanımlaması istenmez. Hızlı biten gruba ek iş verin: 2. adımdaki Y tesisatını posterin kenarına küçük bir karşı örnek olarak eklesinler, altına da açma süresini yazsınlar. Grup öz değerlendirmesi için üç soru sordurun: en güçlü kanıtımız neydi, hangi kutuyu yeniden çizmemiz gerekir, hâlâ sormak istediğimiz soru nedir?

4 Çıkış Kartı 4. adım · 2 dakika · föyden kesilip öğretmene verilir

Bu kartı kesip çıkarken öğretmeninize bırakın. Üç satırın üçü de tek cümle olacak. Orta satıra bugün kendiniz bulduğunuz **bir akım, bir gerilim ya da bir süre değeri** mutlaka girecek.

1. Topraklama neyi yok etmez?	akımı ve yükü yok etmez
2. Topraklama neyi mümkün kılar?	düşük dirençli döngü ve hızlı açma
3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?	kafan hâlâ karışıkça onu yaz

HOCA İÇİN

Kartlara ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır. Tam düzey kart, birinci soruda akımın ve yükün **yok olmadığını**, toprak üzerinden kaynağa döndüğünü yazan; ikinci soruda **düşük dirençli bir hata döngüsünü ve kısa bir açma süresini** kendi hesabından bir sayıyla gösteren karttır. "Topraklama beni korur" yazan kart yarım sayılır; o öğrenciye tek soru sorun: neyi ölçerek söylüyorsun? Kartları üçe ayırın: ikinci satırında bir sayı ya da süre bulunanlar, yalnız sözcükle yazanlar ve hâlâ "akım toprağa gider, orada biter" diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine üç dakikalık bir çizim gösterisi ekleyin: döngüyü kaynağa kapatan halkayı tahtada birlikte çizin.

KENDİNİ DENETLE · HAFTAYI KAPAT

- Koruma iletkeni ile nötrü aynı iletken gibi anlatmadım.
- Topraklamayı yalnız "akımı insandan başka yola yönlendirir" cümlesine indirmedim.
- Hata döngüsünü ve otomatik ayrılmayı birlikte yazdım; döngüyü kaynakta kapattım.
- Bir korumanın açtığını yazdığım yerde hangi akımda ve kaç saniyede açtığını da yazdım.
- Model değerleri gerçek bir güvenlik eşiği gibi sunmadım.
- Hiçbir yerde öğrencinin prize, panoya ya da cihaz içine dokunacağı bir işlem yazmadım.

Teslim ve kapanış: Föyü, poster taslağını ve çıkış kartınızı birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: iki tesisattan hangisinde gövdedeki gerilim daha uzun sürdü ve neden?

Güvenlik: Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize ve panoya dokunulmaz; bir tesisatı yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler. Şüphelendiğiniz bir cihazı kullanmayı bırakıp bir yetiştikine haber verin. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca ne gider?

Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.